

Opus astronomicum

Versio Latina et adnotationes

Caroli Alphonsi Nallino

Pars prima · paginae 1–30
S02 · v002

Textus Latinus Nallini et adnotationes eius hic separatis partibus servantur. Haec non est nova versio, neque textus Arabicus auctoris. Loci Graeci et Arabici ab ipso Nallino relati in adnotationibus retinentur.

Haec pars ad imagines fontis recognita est. Lineae fontis signis stabilibus distinguuntur; spatia inter verba ad usum typographicum redacta sunt. Verba, distinctiones, numeri, notae, divisiones vocabulorum in fine lineae et lectiones typis expressae non consulto emendantur. Signa non satis certa imaginibus fontis servantur et in indice separato indicantur.

Fons: SRC01, paginae physicae 90–119, ex editione anni 1903. Ambitus totius S02 est paginae physicae 90–198. Haec traditio eam partem tantum complectitur quae in indice paginarum recognita notatur. Reliqua non tacite supplentur.

Textus editabilis, imagines, tabulae et testimonia ad hanc traditionem pertinentia in fasciculo separato continentur.

AL-BATTĀNĪ SIVE ALBATENII

OPUS ASTRONOMICUM

In nomine Dei clementis et misericordis.

Propitius est Deus et salutem praestat Muḥammadi suo prophetae

nobilique legato, nec non eius genti et sociis.

Summa rerum quas *Muḥammad ibn Ġābir ibn Sinān al-Ḥarrānī*, al-Battānī nomine notus, — ignoscat ei Deus, — de calculo siderum et locis eorum probatorum motuum posuit. Sunt LVII capita, quorum haec est epitome:

- I. Libri initium.
- II. De circulo sphaerae caelestis dividendo, nec non de graduum multiplicatione, radicibus et divisione.
- III. De chordarum dimensione quae gradibus circuli subtenduntur; de chordis dimidiatis duplorum arcuum (1) in tabulis ponendis, ac de earum usu (2).
- IV. De obliquitate eclipticae respectu circuli aequinoctialis, quae est declinatio Solis a sphaera recta; de eius divisione, plaga in Caelo, ordinibusque in ascensu et descensu.
- V. De quantitibus circuli aequinoctialis, quae cum datis eclipticae arcubus [in locis Terrae] sub aequatore [positis] ascendunt, et secundum quas zodiaci signa per circulum meridianum omnibus Terrae locis transeunt; qua re appellantur ascensiones signorum in sphaera recta,
- VI. De proprietatibus linearum aequatori parallelarum et ab eo in septentriones versus declinantium; nec non de locis Terrae habitabilis, quorum longitudes et latitudes in *Libro figurae Terrae* describuntur.

(1) I. e. de sinibus.

(2) Textum uberiolem Plato Tiburtinus prae oculis habuisse videtur; scribit enim: « in cognitione
« quantitatum chordarum partium circuli et in po-
« sitione medietatum cordarum duplicitatis arcus in
« tabulis, ut usu exercitentur in omnibus numero-

« rum manerijis loco cordarum, et in his quae se-
« cuntur ad cordarum notitiam, nec non in scientia
« cordarum convenientium per arcus, et arcuum con-
« venientium per cordas, cordarum quoque perfe-
« ctarum per arcus et arcuum per cordas ».

In margine fontis: Textus p. 1.

VII. De amplitudine ortuum et occasuum hiemalium et aestivorum in horizontibus regionum Terrae; id est de arcibus circuli horizontalis inter aequatorem et eclipticam positis, qui azimuth ortuum et occasuum in circulo horizontis appellantur.

VIII. De cognoscenda poli borealis altitudine ex incremento longissimi diei, cum hoc datum sit.

IX. De cognoscendo incremento diei longissimi, cum data sit poli altitudo.

X. De cognitione altitudinis per umbram et umbrae per altitudinem, sive extensa est umbra sive erecta.

XI. De azimuth altitudinis et umbrae in circulo horizontali quocumque loco et tempore ad omnes eclipticae gradus; id est de parte circuli horizontalis a termino ortus et occasus, quam secatur arcus per zenith et Solem transiens.

XII. De invenienda quolibet Terrae loco linea meridiana, azimuth (1) meridiei etiam appellata, et de eo quod ex azimuth ortus aequinoctialis cum ea apparet (2); idque variis modis.

XIII. De quantitate circuli aequinoctialis quae cum gradibus datis eclipticae ab horizonte cuiuslibet regionis ascendit, et signorum ascensionem in regionibus (3) appellatur; nec non de consequenti cognitione ascensionum cuiuslibet generis (4), obliquarum et rectorum. Item de cognoscendis per has ascensiones gradibus eclipticae, arcu diurno et nocturno, horis aequinoctialibus et horarum temporalium diei noctisque temporibus; denique de conversione horarum aequinoctialium in horas temporales, ac temporalium in aequinoctiales.

XIV. De cognoscenda per observationes latitudine locorum terrestrium, quae est altitudo poli borealis super horizontem iis locis.

XV. De altitudine meridiana Solis quocumque die.

XVI. De cognoscendis horis diei elapsis et ascendente, per calculum Solis, altitudinis et umbrae erectae.

XVII. De altitudine per horas diei transactas cognoscenda.

XVIII. De stellarum fixarum et inerrantium declinatione, cum ab ecliptica in latitudine deflectant; et de gradibus eclipticae, cum quibus stellae culminant, cognoscendis per earum loca in longitudine et latitudine respectu eclipticae.

XIX. De arcu semidiurno (5) cuiuslibet stellae, qui est dimidia eius mora super Terram et sub Terra; deque temporibus eius horariis super Terram et sub Terra.

XX. De cognitione gradus eclipticae cum qualibet stella ascendentis aut occidentis.

XXI. De cognitione horarum noctis praeteritarum per stellas.

XXII. De altitudine cuiuslibet stellae cognoscenda per horas noctis iam transactas.

XXIII. De cognoscendo azimuth cuiuslibet stellae per altitudinem sideris super horizontem.

XXIV. De stellarum declinationibus et de gradibus eclipticae, cum quibus ipsae culminant, cognoscendis per azimuth loci circuli horizontalis in quo stellae oriuntur aut occidunt. Et per hoc [azimuth] etiam deprehenditur graduum eclipticae declinatio a circulo aequinoctiali (6).

(1) Seu: directio.	(5) Codex et Plato: diurno.
(2) Scilicet de directione orientis, quae, linea meridiana cognita, statim innotescit.	(6) Haec tituli pars non est anterioris mera repetitio; auctor enim Arabice declinationem stellae extra eclipticam positae (quam vocat distantiam a circulo aequinoctiali) semper distinguit a declinatione graduum eclipticae vel Solis (quam <i>mayl</i> ميل appellat).
(3) I. e. ascensio obliqua.	
(4) Pro <i>وجه</i> exemplar Platonis <i>درجة</i> habuisse videtur, quae bona lectio esse potest; vertit enim Plato: « et eorum quae sequuntur in cognitione « ascensionum, cuiuslibet gradus in his ascensionibus, et in ascensionibus circuli directi ».	

In margine fontis: p. 2. / p. 3.

- XXV. De gradu eclipticae quem stella occupat, ac de latitudine stellae cognoscendis per sideris declinationem et per gradum cum stella culminantem, si haec fuerint nota.
- XXVI. De cognoscenda stellarum ab alteris distantia, iuxta ipsarum loca in sphaera caelesti in longitudine et latitudine.
- XXVII. De longitudine temporum anni solaris observationibus inventa, et de medio Solis motu in diebus, mensibus, annis, qui per illam cognoscitur.
- XXVIII. De inaequali Solis motu; et de gradibus eclipticae a locis eius apogei cum eo apparentibus (1).
- XXIX. De quantitate variationis nychthemeron, cum inter se comparentur, et de alterius in alterum conversione.
- XXX. De sphaeris motibusque Lunae; de inaequalitate quae coniunctionum et oppositionum solarium temporibus in ea apparet; nec non de altera, quae illi adiicitur, inaequalitate, ob [variā] distantiam Lunae a Sole. Item de causis eclipsium, de amborum luminarium a Terra longiquitate, et de accretione et deminutione luminis Lunae ob [variā] eius a Sole distantia.
- XXXI. De sphaeris et statibus planetarum.
- XXXII. De aeris Arabum, Romanorum, Persarum, Coptorum; et quo modo alia in aliam convertatur.
- XXXIII. De cognitione loci eclipticae in quo Sol apparet, per aeram Romanorum aut per aeram Arabum.
- XXXIV. De cognoscendis horis correctis quolibet Terrae loco; et sunt horae aequinoctiales mediae post meridiem in urbe ar-Raqqah, per quas motus [caelestes] quolibet tempore inveniuntur, unde locus medius datae stellae eo tempore cognoscitur. Item de his horis in horas aliarum regionum convertendis.
- XXXV. De cognitione ascendentis et duodecim domorum per horas diei et noctis; item de cognoscendis per ascendens horis.
- XXXVI. De loco vero Lunae in ecliptica (2) quocumque die ac tempore.
- XXXVII. De loco nodi borealis et nodi australis, id est de Capite et Cauda per quae Luna in suo latitudinis [motu] transit.
- XXXVIII. De Lunae latitudine sive longinquitate ab ecliptica.
- XXXIX. De parallaxi Lunae in longitudine ac latitudine, de variis rationibus quibus eius quantitates in horizontis tractibusprehenduntur, nec non de causa qua illa fit.
- XL. De cognoscenda longinquitate Lunae a Terra per eius parallaxim in circulo altitudinis, qui est in regione inter zenith et horizontem et per locum Lunae in ecliptica transit.
- XLI. De apparitione Lunae in initio et fine mensis; de azimuth loci quo Luna in Caelo apparet; de altitudine Lunae super horizontem eo tempore; et de eius figura secundum lumen et secundum aequalitatem aut inclinationem binorum novae Lunae cornuum.
- XLII. De cognoscendis mediis et veris coniunctionibus atque oppositionibus Solis et Lunae, ad aeram Romanorum et ad aeram Coptorum.
- XLIII. De eclipsibus Lunae, earumque quantitibus et temporibus quolibet Terrae loco; de partibus disci lunaris in quibus obscuratio et emersio fiunt; denique de harum rerum figura et cognitione per calculum aut per tabulas.
- XLIV. De eclipsibus Solis, earumque quantitibus et temporibus in qualibet regione;

(1) Textus, ut Plato, satis ambigue: « et de eo
« quod apparet cum eo ex (vel ab) locis distantiae
« Solis maximae ex (vel ab) gradibus signorum ».

Auctor vult: quae fiat Solis longitudo, ab apogeo
supputata, propter inaequalem motum Solis.
(2) I. e. de vera Lunae longitudine.

de partibus disci solaris a quibus eclipsis incipit aut desinit; nec non de harum rerum figura et cognitione per calculum et per tabulas.

XLV. De quinque planetarum locis in ecliptica quolibet tempore.

XLVI. De stationibus et regressibus quinque planetarum.

XLVII. De latitudinibus quinque planetarum, et latitudinum plagis in Caelo.

XLVIII. De apparitionibus et occultationibus quinque planetarum.

XLIX. De novem figuris, in quibus stellae fixae et nonnulli planetarum respectu Solis inveniri possunt.

L. De longinquitatibus planetarum a Terra, et de eorum diametrorum, corporum et sphaerarum magnitudine.

LI. De motu reliquarum stellarum ex observationibus cognito, et de earum locis in tabulis describendis iuxta longitudes ac latitudes.

LII. De erroribus quibus scatet astrologorum sententia, sphaeram caelestem habere motum translationis prorsum et retrorsum.

LIII. De temporibus revolutionum annorum, quae habentur cum Sol ad locum redierit a quo prius venerat.

LIV. De veris applicationum [astrologicarum] quantitibus, quae iuxta latitudes stellarum super eclipticam radios proicientium, eveniunt.

LV. De ascensionibus signorum in quadrantibus sphaerae.

LVI. De conficienda et loco suo aptanda tabula marmorea, sive erecta sive extensa, qua horae temporales diei in qualibet urbe cognoscuntur; item de directione meridiei, et de cognitione azimuth qiblae, id est azimuth Meccae, per illam tabulam.

LVII. Finis libri: de conficiendo (1) instrumento ad similitudinem sphaerae caelestis, quod *al bayḍah* « ovum » appellatur; item de duobus instrumentis ad observationes faciendas inservientibus.

Haec est explicatio divisionis libri, qui LVII capita complectitur; laus igitur Deo ob eius auxilium. Estque Deus Muḥammadi propitius.

CAPUT I.

Libri initium.

Dicit [auctor]: Rerum omnium, sermonum omnium exordium capiendum est a laude Dei, cuius nomen excellit, et a gratiarum ob eius beneficia actione, nec non a precibus pro sigillo legatorum et prophetarum (2), super quos sunt salus et Dei misericordia atque benedictiones.

Laus Deo, qui potentia sua creaturas creat, et res ad libitum disponit atque sapienter confirmat; qui *omnia suā scientiā amplectitur* (3) *ac numerat* (4); *quem ne quidem pondus atomi in Caelis et Terra latet, nulla enim est vel minor vel maior res, quin libro perspicuo* (5) *contineatur* (6). Profiteor itaque nullum esse Deum praeter Deum unicum, cui

(1) Pro ضعة « conlocatione » codicis, legendum suspicor صنعة « confectionem »; Plato: « faciendo ».

(2) I. e. Muḥammad; cfr. Qorānum XXXIII, 40.

(3) Qor. LXV, 12.

(4) Qor. LXXII, 28.

(5) Quem apud Deum esse Muslimi putant.

(6) Qor. XXXIV, 3.

In margine fontis: p. 6.

non sunt socii; profiteor Muḥammad eius servum ac legatum esse, *quem Deus cum directione et religione vera misit, ut, nolentibus quidem polytheistis, eam super omnem aliam religionem victricem ostenderet* (1); per quem Deus recta via fideles duxit *et usque ad ultimum infidelium cecidit* (2); quem denique Deus posuit argumentum evidens in saecula. Propitius erit Deus Muḥammadi, optimae eius genti, sociis eius electis, et legis eius asseclis, usque ad extremi iudicii diem.

Inter scientias omnium nobilissimas, praestantissimas ac venustissimas, inter eas quae maxime cor allectant, animum exornant, mentem intuitumque acuunt, et intelligentiae fomiti, ingenio exercitio sunt, post res quas nulli homini ignorare licet ex religionis legibus atque institutis, locum obtinet scientia stellarum. Idque ob maximam delectationem atque insignem utilitatem quae habentur in cognoscendis annorum mensiumque spatiis, horarum metiendarum arte, temporum partibus, diei noctisque incremento et decremento, Solis et Lunae locis eclipsibusque, siderum progressu regressu et mutabilibus figuris (3), sphaerarum ordinibus, nec non ceteris rebus cognatis iis, ad quas homo, haec diligenter inspiciens ac diuturno studio meditans, pervenit, demonstrationem scilicet unitatis Dei et cognitionem ingentis magnitudinis, summae sapientiae, maximae potentiae, mirabilis industriae Creatoris. Dicit enim Deus Optimus Maximus: *In creatione Caelorum et Terrae, in alterna noctis et diei vice, sine dubio pro intelligentibus signa sunt* (4); — *Benedictus qui zodiaci signa in Caelo posuit* (5); — *Ille est qui alterna vice noctem et diem posuit* (6); — *Ille est qui Solis splendorem, Lunae nitorem et mansiones fecit, ut vos annorum numerum atque calculum cognosceretis* (7); — *Sol et Luna secundum rationem certam sunt* (8); nec non multa alia in libro Dei Optimi Maximi conscripta, quae nunc adducere et veluti testimonium adhibere longius est.

Cum diu me ad hanc scientiam convertissem et in eius studium incubuissem, discrepare vidi inter se libros de motibus stellarum confectos, et erravisse nonnullos auctores in operationibus ac primis rudimentis instituendis; vidi etiam quid progressu temporis in motibus siderum collectum sit, cum novae observationes cum antiquis conferantur, et quid, ob imminutam eclipticae obliquitatem (9), in calculi generibus, in annorum spatiis, in temporum anni commutationibus, in syzygiis quae per eclipsium tempora cognoscuntur, immutandum sit. Haec omnia, diuturno studio perpensa, ego emendare et firmare ea ratione suscepi, quam Ptolemaeus in libro *Almagesto* inscripto exposuit, eius vestigiis ingrediens, eiusque praecepta sequens. Ille enim, cum haec diligentissime perscrutatus esset, et omnium rerum causas probationibus geometricis et arithmeticis nullo dubio scatentibus demonstrasset, alios etiam post se observare et investigare iussit, dicens non impossibile esse suis observationibus decursu temporis aliquid superaddi, sicut et ipse ad Hipparchi aliorumque considerationes nonnulla adiecisset (10). Nam tanta est huius caelestis et amplae scientiae maiestas ut nemo eam possit ad unguem amplexari.

Librum itaque de his rebus composui, quo, difficilia explanans, obscura dilucidans, et abstrusa scientiae principia eorumque peculiarem usum explicans, facilem reddidi viam iis qui eum student et sequuntur. Motus et loca stellarum in ecliptica, secundum id quod observatione,

(1) Qor. IX, 33 et XLI, 9.

(2) Cfr. Qor. VII, 70 et VIII, 7.

(3) Sunt novem figurae in cap. XLIX explicatae.

(4) Qor. III, 187.

(5) Qor. XXV, 62.

(6) Qor. XXV, 63.

(7) Qor. X, 5.

(8) Qor. LV, 4.

(9) Minor enim ex al-Battānī observationibus apparuit, quam quae a Graecis indicabatur; cfr. cap. IV. Minime ex auctoris verbis inferendum Arabes illius aetatis continuam obliquitatis deminutionem cognovisse, quae tantum ex accuratis observationibus per saecula non intermissis conici potuit.

(10) Cfr. *Almag.* III, 2 (ed. Halma t. I, p. 160).

In margine fontis: p. 7.

eclipsium calculo aliisque aptis operationibus inveni, correxi; alia necessaria adieci. Tabulas ad inveniendos motus stellarum secundum horam meridianam urbis ar-Raqqah descripsi, in qua factae sunt observationes ad haec omnia cognoscenda. Ita erit, Deo volente; tantum enim apud Deum auxilium invenimus.

CAPUT II.

De divisione circuli caelestis, et de multiplicatione, radicibus,
divisione [partium sexagesimarum].

Caelestis sphaerae circulum in 360 gradus his causis antiqui diviserunt: quia numerus horum graduum proximus est numero dierum anni, quem duo transitus Solis per idem immobile punctum sphaerae perficiunt; et quia huius numeri dimidia, tertia, quarta pars aliaeque integris numeris exprimi possunt.

Posuerunt etiam Solem in quatuor punctis, quibus duo aequinoctia et duo solstitia efficiantur, et annus in quatuor partes, nempe ver, aestatem, autumnum, hiemem, dividatur; horum punctorum quodque secundum anni partem appellaverunt, in qua Sol per illud transit. Cum autem omnia quae longitudine sunt praedita, medium et duo extrema habeant, singulae illae partes in ternas alias dividuntur, qua re circulus sphaerae duodecim sectiones amplectitur. Punctum vernale omnium praestantissimum existimaverunt, et dignissimum quod velut initium haberetur; hoc enim tempore, post aequinoctium, incipit dies augescere atque Sol in hemisphaerio boreali ascendere, et, propter commixtum cum aliquo calore humorem, quam maxime omnia virescunt vivuntque (1). Hinc itaque partes sphaerae numerare ceperunt. Duodecim constellationes duodecim has partes, *signa* appellatas, sequi invenere, qua re signum quodque nomine constellationis ipsum sequentis vocaverunt, licet decursu temporis haec eadem sidera a locis homonymorum signorum recesserint. Est ergo prima pars Aries, quam Taurus, Gemini, Cancer, Leo, Virgo, Libra, Scorpius, Sagittarius, Capricornus, Aquarius, Pisces ordinatim subsequuntur. E 360 partibus quas circumferentia sphaerae amplectitur, et *gradus* appellantur, tricenae singulis signis tribuuntur. Singuli gradus in 60 portiones dividuntur, quae *minuta* vocantur; minutum 60 *secundas* complectitur, secunda 60 *tertias*, quae eodem modo usque ad decimas et amplius dividuntur.

Duorum numerorum multiplicatio, idem est ac alterum ipsi toties adicere quot alterius unitates sunt, scilicet unitates in unitates multiplicare. Fractiones in unitates multiplicas, fractiones toties quot unitates sunt duplicando; quod idem est ac unitates per portionem unitatis quam fractio continet dividere. Fractio in fractionem multiplicatur, cum altera per partem unitatis altera contentam dividatur.

Itaque si gradus in gradus multiplicas, exeunt gradus; in minuta, minuta; in secundas, secundae; idemque e tertiis, quartis ceterisque evenit, productum scilicet semper est ex ordine inferiore in quem gradus multiplicati sunt. Ordines infra gradus, ut minuta ceterique, in semetipsos multiplicati efficiunt ordines inferiores a se tantum distantes, quantum et ipsi a gradu

(1) Similia de puncto vernali iam apud Abū Maʿshar (obiit anno D. 885) leguntur: *Introductorium in Astronomiam* Albumasaris Abalachi *octo continens libri partiales*, Venetiis 1506, lib. II, cap. 5. — Ab initio capitis hucusque eadem iisdem fere verbis habentur in libro anno D. 1165 ab

Hebraeo-hispano Abhrāhām bar Ḥiyyā Hebraice conscripto (*Sphaera mundi auctore Rabbi Abrahamo Hispano filio R. Haijae. Osw. Schrekenfuchs vertit in linguam Latinam, Seb. Munsterus illustravit annotationibus*. Basileae 1546, cap. II, p. 18-19 versionis).

In margine fontis: p. 8. / p. 9.

distant. Minuta igitur in minuta multiplicata, secundas efficiunt; in secundas, tertias; similiter in tertias vel quartas multiplicata, ad hunc modum de suo ordine derogant. E secundis in semetipsas multiplicatis oriuntur quartae; e secundis in tertias, quintae; idemque derogandi modus in sequentibus observatur.

Omnes horum ordinum numeri, sive multiplicatione sive additione collecti, cum 60 attingerint, per 60, ad quae est ratio omnium [harum] fractionum, dividantur; quod provenerit ad superiorem ordinem redibit. — Si de numero alium eiusdem ordinis at eo maiorem demere necesse est, de numero superioris ordinis unitatem detrahe, et, veluti 60 computatam, illi adde; de summa quod est demendum minue, et residuum simul ac residuum ordinis superioris serva. — Gradus, additione caelestium motuum collecti, sunt cum circulo toto comparandi, qui 360 partes vel gradus complectitur; si eorum numerus circulum vel plures circulos excedit, circulus vel circuli superati detrahendi sunt, et residuum tantum servari debet. Si de graduum numero alium eo maiorem demere debes, illi circulum adde, de summa quod est detrahendum minue, et residuo utere.

Si quemcumque graduum vel fractionum ordinem in alterum multiplicare vis, e tabula hic posita ordinem producti hoc modo cognosce: super alterutram linearum AB, areolam in qua ordo multiplicandus notatur quaere; ab ea perpendiculari modo proficiscens, ad lineam ordinis multiplicatoris perveni, et ordinem producti habebis. Ut exemplum praebeamus, si quartas in tertias multiplicare cupis, in columna AB, chartae latitudinem sequenti, alterutrum ordinem accipe; sitque is ordo tertiarum. Ad perpendicularum progredere usque ad lineam quartarum quae in altera columna AB, iuxta longitudinem chartae descripta, indicatur; areola ad quam pervenisti septimas continet, quae sunt igitur producti ordo. Si quartas in prima columna AB, tertias in altera AB accepisses, septimas pariter reperisses. Eodem modo, Deo volente, ob reliquos ordines operandum est.

A					B					
grad.	min.	2	3	4	5	6	7	8	9	10
min.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

In margine fontis: p. 10.

Radix cuiuslibet numeri cuiuslibet generis est numerus, qui in semetipsum multiplicatus numerum datum efficit. Sed hoc modo illorum [sexagesimalium] ordinum radices non inveniuntur, ob [ordinis] differentiam quam ex eorum in se vel in alios multiplicatione nuper evenire ostendimus; gradibus tantum exceptis, quorum radices gradus necessarie remanent, nam gradus in semetipsos multiplicati gradus efficiunt. Reliquae fractiones [sexagesimae] ex ordinibus quorum numerus par est, velut secundae, quartae, sextae et similes, radicem ex eo ordine superiore habent, cuius numerus est sui medietas; radices igitur secundarum sunt minuta; quartarum, secundae. Fractiones ex ordinibus quorum numerus est impar, velut minuta, tertiae et similia, radice nota carent, nisi ad ordinem inferiorem, pari numero denominatum, reducantur, ut regulam nuper memoratam sequi possint; minuta igitur in secundas, tertias in quartas converte.

Divisio numeri maioris per minorem est quoties primus alterum contineat deprehendere; divisio minoris per maiorem est quanta pars secundi primus sit cognoscere. Est igitur operatio contraria multiplicationi et extrahendis radicibus. — Gradus per gradus divisi gradus efficiunt. In reliquis ordinibus, cum inferior per superiorem, sive contiguum sive non contiguum, dividatur, ordo quotientis numerum habet, qui, numero ordinis divisoris additus, numerum ordinis dividendi efficit; e secundis igitur per minuta divisis, minuta proveniunt; e sextis per quartas, secundae. — Ordo superior, per inferiorem dividendus, debet antea in inferiorem converti; e divisione proveniunt gradus. Itaque cum sint minuta per sextas dividenda, minuta in sextas converte, et per sextas datas divide; exhibunt gradus.

A

grad.	min.	2	3	4	5	6	7	8	9	10
min.	grad.	min.	2	3	4	5	6	7	8	9
2	min.	grad.	min.	2	3	4	5	6	7	8
3	2	min.	grad.	min.	2	3	4	5	6	7
4	3	2	min.	grad.	min.	2	3	4	5	6
5	4	3	2	min.	grad.	min.	2	3	4	5
6	5	4	3	2	min.	grad.	min.	2	3	4
7	6	5	4	3	2	min.	grad.	min.	2	3
8	7	6	5	4	3	2	min.	grad.	min.	2
9	8	7	6	5	4	3	2	min.	grad.	min.
10	9	8	7	6	5	4	3	2	min.	grad.

B

D

Si e tabula hic descripta ordinem qui e divisione ordinis inferioris per superiorem provenit, cognoscere vis, in columna AB vel AD ordinem inferiorem dividendum quaere; deinde

In margine fontis: p. 11. / p. 12.

ad perpendicularum usque ad lineam ordinis divisoris progrediens, ordinem quotientis invenies. Qui, per ordinem divisoris multiplicatus, rursum ordinem fractionis [sexagesimae] dividendae dabit. Si ordinem superiorem per inferiorem dividere vis, illum in istum converte; tunc eius numerum in quavis duarum columnarum inveni; ad perpendicularum usque ad lineam ordinis divisoris progredere; gradus habebis. Similiter e divisione ordinis per ordinem aequalem semper gradus proveniunt, Deo Altissimo volente, apud quem auxilium invenimus.

CAPUT III.

De chordarum dimensione quae gradibus circumferentiae respondent;
de dimidiis chordis duplorum arcuum in tabulis ponendis, ac de
earum usu.

Dixit [auctor]: Dissentierunt inter se veteres de diametri ad suam circumferentiam ratione, licet ad veritatem appropinquaverint. Dicebant alii circumferentiam $3\frac{1}{7}$ diametros continere, alii paulo amplius quam $3\frac{10}{71}$ (1); praeclarus autem Ptolemaeus et Astronomi quantitatem intermediam delegerunt, quae est $3\frac{1}{10}$ addita quarta parte unius sextae (2). Nobis veritatis cognitio non est ad inveniendas chordas necessaria, quoniam nulla est inter arcus et chordas ad invicem proportio, et hoc (3) tantum ex ipsis chordis deprehenditur. Nullum detrimentum igitur accipiemus, diametrum ad libitum ponentes; et quoniam Ptolemaeus, ut calculos faciliores redderet, eam 120 partes complecti proposuit, hanc rationem nos quoque in hoc libro sequimur.

Probationibus geometricis demonstratur chordam sextae partis circumferentiae aequalem semidiametro esse. Et quoniam statuimus circumferentiam in 360 gradus dividi, sexta eius pars 60 graduum erit; chorda autem huius sextae partis 60 partes quoque complectetur, diametrum enim 120 partes continere statuimus.

Si quadratum chordae sextae partis circumferentiae de quadrato diametri dematur, radix residui est chorda tertiae partis circuli.

Si quadratum chordae cuiuslibet arcus de quadrato diametri dematur, radix residui est chorda arcus supplementaris.

Chorda quartae partis circumferentiae est radix dupli quadrati semidiametri.

Si quadrato semidiametri quadratum quartae partis diametri addatur, et de radice huius summae quarta pars diametri dematur, remanet chorda decimae partis circumferentiae.

Quadratum chordae decimae partis si quadrato semidiametri addatur, summae radix est chorda quintae partis circumferentiae.

Chordam differentiae duorum arcuum, quorum chordae sunt notae, hoc modo invenies: Chordam eorum cuiusque in chordam arcus supplementaris multiplica; duorum productorum differentiam per diametrum divide; exhibit chorda differentiae arcuum datorum.

(1) $3\frac{10}{71} < \pi < 3\frac{10}{70}$ est quantitas ab Archimede reperta.

(2) Id est $3\frac{1}{10} + \frac{1}{24} = 3\frac{17}{120}$, aut, ut Ptolemaeus partibus sexagesimis utens scribit, $3^p 8^m 30^s$ (*Almag.* VI, 7; edit. Halma, t. I, p. 421). — Male

Plato habet: « triplam, decima parte unius tertiae, « et quarta unius sextae eiusdem tertiae supera- « diectis ».

(3) Ratio scilicet chordae dati arcus ad chordam alterius.

In margine fontis: p. 12. / p. 13. / p. 14.

Chordam dimidii arcus hoc modo cognosces: Chordam arcus supplementaris de diametro deme; semidifferentiam in diametrum multiplica; producti radix est chorda dimidii arcus. Chordam summae duorum arcuum hoc modo deprehendes: Alterius chordam in chordam alterius multiplica; item chordam supplementi in chordam supplementi alterius; productorum differentiam per diametrum divide; exhibit chorda arcus qui summae datorum arcuum est supplementaris. Huius chordae quadratum de quadrato diametri deme; radix residui est chorda summae arcuum datorum. — Hoc modo omnes reliquae chordae in semicirculo, quae cognosci (1) possunt, inveniuntur.

Chordae quae demonstrationibus geometricis cognosci nequeunt, ut chorda unius gradus et quae ex ea per duplicationem oriuntur, ut duorum graduum, quatuor, octo etc., non supputantur per probationes geometricas. E geometria deprehenditur rationem chordae arcus minoris ad suum arcum, esse maiorem ratione chordae arcus maioris ad arcum suum. Chorda $1\frac{1}{2}$ gradus et chorda $\frac{1}{2} + \frac{1}{4} [= \frac{3}{4}]$ gradus e demonstratione geometrica certo modo notae sunt; $\frac{2}{3}$ autem chordae $1\frac{1}{2}$ gradus aequalis est chordae $\frac{3}{4}$ gradus, tertia parte auctae, earum enim differentia haud est sensibilis, et calculo nullum detrimentum infert. Cum igitur chordae $\frac{3}{4}$ gradus tertia ipsius pars addatur, summa [scilicet $\frac{4}{3}$ chordae $\frac{3}{4}$ gradus] est chorda unius gradus; qua cognita, chordae omnium graduum semicircumferentiae tibi notae erunt (a). Quia autem quod scire necesse est e quantitativis arcuum se invicem in notos arcus dividendum, deprehenditur tantum per chordas duplorum arcuum (1); quia etiam duae rectae se ad angulos rectos in centro circuli invicem secantes, circulum in quatuor aequales partes dividunt, sive in quatuor angulos quorum quisque 90 circumferentiae gradus amplectitur; quia denique duarum linearum a centro usque ad circumferentiam exeuntium quaeque semidiametrus est, et una linea recta, scilicet diametrus, duos angulos rectos, duobus quadrantibus suppositos, continet; manifestum est quamlibet illarum linearum unum angulum rectum continentium, ad diametrum, qui duos angulos rectos complectitur, esse ut quadrantem ad semicircumferentiam. Cum autem chordas reliquorum arcuum semicirculi, ipsosque arcus, diametrus in duas partes aequales dividat, est quaelibet chorda ad diametrum ut dimidia chorda, sub dimidio arcu posita, ad semidiametrum, quae ipsa est dimidia chorda dupli arcus qui reperitur ab utraque parte diametri, cuius dimidium quadrantem complectitur. Hanc chordam [dimidiatam] deligimus, eaque in variis nostris calculis utimur, ne nobis opus sit arcus duplicare in quantitativis quas scire volumus, ut Ptolemaeus facere debuerat ad suas demonstrationes geometricas instituendas.

Nos dimidias chordas duplorum arcuum quadrantis sumpsimus et in tabulis cum arcubus iis respondentibus notavimus; omnes arcus intervallo dimidii gradus descripsimus usque ad nonagesimum gradum, qui quadrantem perficit. Dimidiam chordam igitur unius gradus sub dimidio gradu invenies, dimidiam chordam 60° sub 30°, dimidiam chordam 120° sub 60°, dimidiam denique chordam 180°, qui semicircumferentiam perficiunt et quorum chorda diametrus est, sub 90°, qui sunt gradus totius quadrantis, cuius chorda est semidiametrus 60 partes [sexagesimas] complectens. Ad has diametri partes vel gradus refertur ratio chordarum dimidiatarum quas in hoc libro descripsimus. Ne autem in sequentibus haec nobis iterare necesse sit, scito in hoc nostro libro nos *chordarum* nomine has chordas dimi-

(1) I. e. quae his regulis supputari possunt.

(2) Locus satis obscurus; Plato: « et quia quod
« ex quantitativis arcuum se invicem ignotis arcu-
« bus intersectantium scire necesse est per cor-

« das duplicitatum arcuum notas deprae-henditur ».

Schiaparelli duce, interpretandum est calculos
omnes, qui compositiones plurium arcuum includant,
per chordas ipsorum arcuum duplicatorum fieri.

In margine fontis: p. 15.

diatas (1) designare; chordas enim reliquas, quibus perraro utimur (2), *chordas integras* appellamus (b).

Cum sinum cuiuslibet gradus per tabulas scire cupis, in columna numerorum, intervallo dimidii gradus descriptorum, numerum tuum quaere; gradus, minuta secundaeque ei in columna sinuum respondentia, erunt sinus graduum quaesitorum. Si cum gradibus etiam minuta plus minusve quam 30' sunt, gradus integros, vel gradus cum dimidia parte qui numero tuo quam maxime sint propinqui, sed eo minores, sume; quid iis in columna sinuum respondeat vide. Postea numerum in columna graduum inventum de numero tuo deme; minuta residua multiplica in differentiam quae est inter sinum inventum et sinum in tabula eo proxime superiorem; productum per 30 minuta, quibus numeri arcuum inter se differunt, divide; minuta et secundas quae de divisione exhibunt, sinui primo invento adde vel de eo minue, prout fuerit ille minor vel maior; quod provenerit erit sinus graduum et minutorum datorum.

— Aut, si mavis, quanta pars 30 minutorum minuta residua sint inveni; si dimidia, seu tertia pars, seu plus minusve sint, partem ei proportionalem ex sinuum differentia [tabulari] sume; deinde, ut supra diximus operans, augendo aut minuendo, invenies arcus dati sinum.

Si per sinus cupis cognoscere arcus, in tabula sinum sinui dato aequalem vel eo proxime inferiorem quaere, et arcum respondentem inveni. Differentiam inter sinum datum et sinum in tabula repertum multiplica in 30 minuta; productum divide per differentiam inter sinum repertum et sinum in tabula eo proxime superiorem; minuta et secundas e divisione provenientia arcui iam invento adde, et habebis arcum sinui dato respondentem. — Vel etiam minuta et secundae, quae tibi fuerint, vide quanta pars sint differentiae inter sinum inventum et sinum proxime superiorem; partem illi proportionalem e 30 minutis sume, et arcui iam invento adde. — Hoc *arcuatio sinuum* appellatur.

Cum sinus versos ab arcubus discere cupis, si numerus datus minor quam 90 gradus est, eum de 90° deme; residui sinum quaere et de 60^p, qui sunt semidiametrus, detrahe; remanet sinus versus illius arcus. — At si numerus datus est quam 90° maior, sinum eius quod 90° excedit adde 60 partibus [sexagesimis]; summa est sinus versus arcus dati.

Cum arcus per sinus versos scire cupis, sinum versum, si minor quam 60^p est, de 60^p deme; residuum, ut supra docuimus, arcua, et arcum de 90° detrahe; remanet arcus illius sinus versi. — Si sinus versus 60^p superat, de eo 60^p deme; residuum in arcum converte et 90° gradibus adde; summa est arcus quaesitus.

Arcuum et sinuum cognitio, ultra eos quos descripsimus, non est tibi necessaria; sinus inter 1° et 90° sufficiunt, cum sint sinus arcuum a 90° usque ad 180° ut sinus arcuum a 90° usque ad 1°, scilicet inverso ordine. — Similiter in chordis integris tibi opus non est amplius quam chordas semicirculi ab 1° ad 180° cognoscere; chordae enim alterius semicirculi sunt velut chordae a 180° ad 1°.

Si chordam integram cuiuslibet gradus scire vis, sinum dimidii illius gradus in tabula repertum duplica, et chordam integram habebis. — Si per tabulas cupis chordas integras in arcus convertere, dimidia chordae arcum in tabula, ut docuimus, inventum duplica, et habebis arcum chordae integrae datae respondentem.

Si quadratum sinus de quadrato semidiametri demis, radix residui est sinus complementi. Si de semidiametro sinum detrahis, et residuum in 30^p multiplicas, radix producti, Deo volente, est sinus dimidii complementi (c).

(1) In sequentibus vertendis, ne ambiguitas oriatur, chordas dimidiatas duplorum arcuum *sinus* appellabo, ut noster est usus, dimidias chordas complementi *cosinus*, et chordas versas *sinus versos*.

(2) In capitibus XXVI, L et LIV.

In margine fontis: p. 16. / p. 17.

CAPUT IV.

De obliquitate eclipticae respectu circuli aequinoctialis, quae est declinatio Solis a sphaera recta; nec non de ipsius divisione, plagis in

Caelo et ordinibus in ascensu et descensu.

Dicit [auctor]: Terminos obliquitatis eclipticae describit Solis apparens ambitus, [deflectens] a circulo aequinoctiali, super quem circa binos suos polos maxima sphaera caelestis volvitur. Obliquitas illa deprehenditur observando transitum Solis per ambo puncta solstitialia in circulo meridiano, qui est circulus medii Caeli, polos sphaerae aequatorialis, zenith et circum horizontis secans.

Dicit Hipparchus, ut Ptolemaeus in libro suo (1) refert, arcum circuli meridiani positum inter duo puncta solstitialia, hiemale et aestivum, $47^{\circ} 42'$ complecti, eiusque dimidiam partem, quae est obliquitas, $23^{\circ} 51'$.

Nos autem id pluries, hoc nostro tempore, observavimus triquetro (2) et quadrante murali, cuius constructio et usus in Almagesto (3) describuntur, postquam instrumentum quam maxime divisimus et suo loco diligentissime aptavimus; et in urbe ar-Raqqah minimam Solis distantiam a zenith in circulo meridiano $12^{\circ} 26'$ esse invenimus, maximam $59^{\circ} 36'$. Unde manifestum est arcum inter duo solstitia $47^{\circ} 10'$ amplecti, cuius dimidia pars $23^{\circ} 35'$ est obliquitas eclipticae a circulo aequinoctiali, sive spatium inter polos binorum circulorum contentum (a). Qua quantitate in hoc nostro libro utimur; haec enim visu, altera contra auditu tantum deprehendimus. Invenimus etiam urbem ar-Raqqah a circulo aequinoctiali 36 gradibus (4) circuli meridiani distare, qui idem sunt ac altitudo poli borealis super horizontem ea in urbe, vel etiam longinquitas circuli aequinoctialis a zenith in meridiem versus.

Si declinationem supputare vis quae ad singulos [eclipticae] gradus pertinet [ab uno] usque ad nonaginta, ubi obliquitas, scilicet $23^{\circ} 35'$, perficitur, sinum unius gradus, vel duorum, vel amplius, usque ad finem 90 graduum, — qui sunt ab initio Arietis ad finem Geminorum, — sume; sinum gradus dati in sinum obliquitatis multiplica; productum per semidiametrum, id est per 60^p divide; quod exibat in arcum converte, et habebis declinationem illius gradus ab aequatore in circulo meridiano (b).

Si ad singulos gradus hoc in tabula describere vis, declinationem singulorum graduum usque ad 90° quaere et nota; quo facto, habebis declinationem omnium graduum eclipticae. Declinatio enim graduum a 90° ad 180° et a 270° ad finem 360° est ut nonaginta priorum ordine inverso; a 180° ad 270° ut priorum nonaginta eodem recto ordine servato. Gradus omnes igitur in tabula in quatuor columnas distribuimus, quarum prima eclipticae gradus ab 1° ad 90° continet, secunda eos qui gradibus primae desunt ad perficiendos 180° , tertia gradus pri-

(1) *Almag.* I, 10 (edit. Halma, t. I, p. 49), $47^{\circ} \frac{2}{3} < 2\varepsilon < 47^{\circ} \frac{3}{4}$; in tabula I, 12 (Halma t. I, p. 59), est $\varepsilon = 23^{\circ} 51' 20''$.

(2) Triquetrum sive regula Ptolemaica describitur in cap. LVII; ab al-Battānī *alhidada longa* vocatur.

(3) I, 11 (edit. Halma, t. I, p. 47-49). — Cfr. cap. LVII.

(4) Melius, ut iam Delambre, p. 14, notavit, $36^{\circ} 1'$; nam

$$\frac{12^{\circ} 26' + 59^{\circ} 33'}{2} = \frac{72^{\circ} 2'}{2} = 36^{\circ} 1'.$$

Fortasse al-Battānī minutum omisit ut suarum tabularum usum faciliorem redderet, et eandem latitudinem haberet insulae Rhodi, ad quam complures tabulae Ptolemaei conditae sunt.

mae columnae 180° gradibus auctos, quarta gradus qui oriuntur cum de 360° numeri ab 1 ad 90 detrahantur. Si numerus datus in primam vel secundam columnam incidit, declinatio est borealis; si in duas reliquas, australis.

Cum ergo declinationem Solis vel cuiuslibet gradus signorum cognoscere vis, intervallum ab initio Arietis ad gradum datum sume; erit hoc *argumentum declinationis*, cuius numerum in quatuor prioribus columnis tabulae quaere; gradus, minuta et secundae illi in quinta columna respondentia sunt dati gradus declinatio. Si cum gradibus, quorum declinationem scire vis, etiam minuta sunt, partem augmenti iis proportionalem sume, ut, de augmento sinuum loquentes, ostendimus (1); scilicet quanta pars sexaginta minutorum minuta tua sint cognosce, et partem proportionalem sume e differentia inter declinationem tuorum integrorum graduum et declinationem gradus proxime superioris. Quod inveneris, declinationi gradus integri dati adde, si eo haec minor erit, at de ea deme, si ipsa erit maior; quod proveniet erit declinatio graduum et minutorum.

Declinatio graduum ab 1° ad 90° est crescens, Sol igitur tunc in ascensu boreali; a 90° ad 180° declinatio est decrescens et Sol a septentrionibus descendens; a 180° ad 270° declinatio crescit et Sol in meridiem versus descendit; a 270° ad 360° declinatio decrescit et Sol in plaga australi ascendit (c). Ad summam, si argumentum declinationis a 0° ad 180° est, declinatio borealis habetur; si a 180° ad 360°, declinatio australis. Hoc calculo Solis declinationem, plagam in sphaera caelesti, ascensum et descensum cognosces.

[Quidam] etiam declinationem in sex ordines ascensus et descensus dividerunt; singulos enim quadrantes itineris Solis senos ordines ascensus aut descensus complecti statuerunt, quorum quisque 15° containeret. Solem igitur, cum in primis 15 gradibus cuiuslibet quadrantis sit, dicunt in primo ordine esse; cum in secundis 15°, in secundo ordine; et similiter usque ad sextum ordinem (2).

CAPUT V.

De ascensionibus signorum in sphaera recta.

Dicit [auctor]: Quantitas eius quod, ex 360 temporibus circuli aequinoctialis, una cum gradibus datis eclipticae ascendit, vocatur signorum ascensiones in loco lineae aequinoctialis; qui locus est latitudine carens, super quem sphaera aequinoctialis volvitur, et in quo totius anni dies noctesque semper sunt aequales. Transitus signorum in medio Caelo quocumque loco est ut quantitas eorum ascensionum in hac linea; qua re ascensiones signorum in sphaera recta vocantur. Tertii cuiusque signi ascensiones rectae cum 90 temporibus lineae aequinoctialis perficiuntur.

Si ascensionem rectam cuiuslibet gradus signorum scire vis, obliquitatem eclipticae, scilicet 23° 35', de 90° deme, ut complementum obliquitatis cognoscas; postea declinationem graduum ab initio Arietis ad gradum datum supputa, eiusque sinum (3) in cosinum obliqui-

(1) Cap. III, p. 11.

(2) In *Canone* Theonis Alexandrini (edit. Halma, t. I, p. 54) legitur: « Dicitur etiam, ut astrologi (ἀποτελεσματικοί) faciunt, Sol in primo aut secundo ordine (βαθμός), usque ad sextum inclusum, esse; nam singuli quadrantes in sextantes qui 15°

« continent dividuntur, et primus sextans (ἑκτημόριον) primus ordo appellatur, secundus secundus ordo, et reliqui similiter ». — Horum ordinum tabulam praebet al-Battānī in fine tabulae declinationis Solis (fol. 178, r.).

(3) Male in codice: « cosinum ».

In margine fontis: p. 20.

tatis multiplica; productum per sinum obliquitatis divide, et in semidiametrum, scilicet 60^p, multiplica; productum per cosinum declinationis gradus divide; quod provenerit in arcum converte, et arcus erit id lineae aequinoctialis quod ab initio Arietis ad gradum datum ascendit (a). Si computum ad 30 gradus feceris, habebis ascensiones totius Arietis; si ad 60°, ascensiones Arietis et Tauri simul, de quibus ascensiones Arietis detrahens, ascensiones Tauri obtinebis; ascensiones autem Arietis et Tauri simul de 90° demendo, invenies ascensiones Geminorum. Quibus omnibus cognitis, etiam ascensiones reliquorum signorum innotescunt; nam Virginis, Piscium et Librae ascensiones ut Arietis sunt; Leonis, Aquarii, Scorpii, ut Tauri; Sagittarii, Capricorni, Cancri ut Geminorum. Ita ascensiones omnium graduum reperiuntur et in tabula describuntur. Initium a Capricorno sume, ut ab eo ascensiones signorum in medio Caelo cuiuslibet loci terrestris cognoscas, et unus idemque numerus quocumque loco gradum culminantem et gradum ascendentem exprimat (b). Quo modo tabulae construantur, nos, ne verba nostra repetamus, in capite de ascensionibus signorum in climatibus docebimus (1).

CAPUT VI.

De proprietatibus linearum, quarum aliae sunt aliis et aequatori parallelae; de locis Terrae habitabilis, quorum longitudes et latitudines notae sunt, et de aliis rebus cum his connexis.

Dicit [auctor]: Oportet nos a circulo aequinoctiali tractatum nostrum ordiri, et postea reliquos circulos ab eo versus septentriones declinantes, et loca terrestria quibus ii imminet describere.

Dicimus igitur lineam, quae circulo aequinoctiali in Terra respondet, lineam aequatoris appellari, et latitudine carere; super eam, ab oriente in occidentem versus, circulum aequinoctialem revolvī, ita ut in ea dies noctesque toto anno, ut supra diximus, sint aequales. Tantum cum Sol per eam transit, dies et nox sensibili modo tota Terra coaequantur; tunc Sol super punctum circulo aequinoctiali et eclipticae commune incidit, quod est locus intersectionis horum circulorum, scilicet [initium Arietis] et Librae. Tunc etiam solummodo Sol capitibus incolarum illius lineae tempore meridiano imminet, ita ut incolae illi erecti nullam umbram proiciant; sed cum Solis cursus in parte boreali vel australi eclipticae sit, tempore meridiano aequatoris incolae versus meridiem vel septentriones umbras proiciunt. Haec sola linea aequinoctialis partem australem totius Terrae habitabilis terminat, et sola ortum et occasum stellarum omnium videt, nam eo loco uterque polus sphaerae in ipso horizontis circulo iacet, et sphaera ad similitudinem rotae aquariae [cuius ope agri irrigantur] (2) vel rotae putei (3) volvitur. An lineam illam animantes incolant nescimus; nullum enim hominem vidi-

(1) Cap. XIII.

(2) Cfr. al-Ġaghminī, p. 262: « Es erscheint « dort [in linea aequinoctiali] die Rotation der Welt- « kugel wie die eines Schöpfgrades, bei dem die am « Rande befindlichen Schöpfgefäße in rechten Win- « keln aus der Wasserfläche hervorkommen ». Item Syrus scriptor Severus bar Shakakō (qui et Iacobus Bartelensis vocatur atque anno D. 1241 obiit) hunc motum « motui quo machina aquas sublevans vol-

« vitur » comparat; v. Nau, *Notice sur le livre des Trésors de Jacques de Bartela*, in *Journal Asiatique*, ser. IX, t. VII, 1896, p. 293. — Instrumentum describitur apud Lane, *Manners and customs of the modern Egyptians*, London 1890 (Minerva edition), p. 301.

(3) Imago putei Arabici est apud Euting, *Tagbuch einer Reise in Inner-Arabien*, Leiden 1896, p. 89.

In margine fontis: p. 21. / p. 22.

mus, qui hoc nostro tempore illuc pervenisse censeatur, neque id evenisse Ptolemaeus in libro suo (1) memorat. Sed intelligentibus notum est huius lineae aerem aequalem esse, nam Sol neque ab ea nimium recedit, neque, ob velocissimum suum transitum ad declinationem, in eius zenith nimium commoratur. Qua re ibi aestas et hiems aerem optime temperatum habent, cui similis in regionibus ab aequatore non longinquis invenitur, ut in urbibus Şan‘ā, ‘Aden aliisque e terra al-Yemen.

Reliquae lineae ab illa septentriones versus declives, sunt lineae sibi ipsis ad invicem et aequatori parallelae. Stellae omnes cuiusvis lineae, in circulum incidentes qui centrum in polo boreali aequatoris habet et altitudine poli super horizontem in ea linea circumscribitur, nunquam in ea linea ad occasum vergunt. — Stellae extra hunc circulum, sed eo proximae, bis in nocte apparent, scilicet prima nocte et nocte provecta, et in intervallo occidunt. Quae ex iis in zenith sunt, de circulo per polos aequatoris transeunte arcum secant inter stellam et aequatorem qui aequalis est arcui inter lineam parallelam (2) et lineam aequinoctialem [Terra]. — Semper manent occultae stellae incidentes in circulum, cuius centrum est polus australis aequatoris, et qui depressione eiusdem poli sub horizonte circumscribitur. — Reliquae stellae, quae huiusmodi non sunt, oriuntur et occidunt.

Qua re si observaveris stellam positam in circulo, qui centrum habet in polo boreali aequatoris et circumscribitur altitudine poli super horizontem; deinde illius stellae maximam altitudinem deprehenderis, quae habetur cum sidus per lineam medii Caeli super polum transit ita ut sit inter zenith et polum; denique exspectaveris donec ad lineam medii Caeli sub polo inter polum et horizontem pervenerit, quae est minima altitudo; dimidiam differentiam duarum altitudinum altitudini minimae addendo, habebis altitudinem poli borealis super horizontem loci observationis. Similiter dimidia summa duarum altitudinum erit quoque altitudo poli, sive latitudo borealis illius loci.

In iis lineis, quarum longinquitas a circulo aequinoctiali minor est declinatione eclipticae, Sol bis in anno per zenith transit; et e tabulis declinationis deprehenditur cum quo eclipticae gradu id eveniet, nempe in quo gradu Sol tunc erit. Sol enim si in initio Arietis vel Librae fuerit, tempore meridiano per zenith lineae aequinoctialis transibit, ut supra diximus; quod semel (3) tantum in anno contingit. Si a septentrionibus duorum illorum punctorum, perveniet ad zenith hominum qui sub eius transitu in declinatione stant; eo loco tunc altitudo poli erit ut declinatio gradus Solis, si haec borealis exstiterit. Et notum est longinquitatem aequatoris a zenith eius loci esse tunc declinationi Solis aequalem, et tempore meridiano homines erectos nullam proiicere umbram. Sed cum Sol ab iis recesserit, eorum umbrae tempore meridiano meridiem versus erunt, donec Sol iterum ad zenith redierit, quo tempore rursus umbrae desunt; recedente deinceps ab iis Sole, umbrae ad septentriones versus declinabunt. In reliquis lineis quarum distantia a circulo aequinoctiali est declinatione eclipticae maior, Sol nunquam ad zenith pervenit, nec tempore meridiano umbrae in meridiem versus proiiciuntur; et semper crescit differentia inter dies noctesque usque ad lineam 66° 25' ab aequatore longinquam, quod est obliquitatis eclipticae complementum. In hac linea, cum Sol in puncto solstitii aestivi, scilicet in initio Cancrī, exstat, dies duodecim horis augescit, quapropter dies et nox unam diem continuam efficiunt. Idem nocti evenit, cum Sol in puncto solstitii hiemalis,

(1) *Almag.* II, 6 (ed. Halma, t. I, p. 78).

(2) Scilicet parallelum terrestrem per locum observationis transeuntem; arcus igitur ille est latitudo geographica sive altitudo poli.

(3) Nam puncta aequinoctialia singillatim considerat. Plato « bis », sed fortasse ex sua coniectura, nam cod. *مرة واحدة* habet.

In margine fontis: p. 23.

scilicet in initio Capricorni reperitur. Haec linea est prima earum in quibus umbrae rerum erectarum versus omnes horizontis plagas declinant; meridiei tempus enim, in locis qui ab eius septentrionibus sunt, indefinitum est. In hac sola linea, ecliptica est una eademque res ac horizon, cum ab eo punctum aequinoctii vernalis ascendit; nam Cancrī initium tunc a puncto boreali ascendit, et initium Arietis ab ascensione aequinoctii in horizonte orientali oritur. Quare Sol, cum per punctum solstitii aestivi transit, non occidit die neque nocte, sed ad varias distantias circa horizontem ambit, donec ad punctum boreale redeat; dies illa igitur nocte caret. Dicit [auctor]: In reliquis lineis ab hac in septentriones versus declivibus, umbrae rerum erectarum versus omnes horizontis plagas circumeunt, et diei longitudo potest e tabula declinationis deprehendi. Nam si a 90° dematur declinatio graduum quibus Sol in aliqua harum linearum a puncto solstitiali recedit, remanet illius lineae distantia ab aequatore, scilicet altitudo poli in ea linea. Gradus quos Sol ab utraque solstitii parte percurrit, aut semper apparent aut semper occultantur; longitudo igitur diei in quibusdam harum linearum est unius mensis, aut duorum, aut trium, aut plurium aut pauciorum; longitudo autem noctis contrario modo: donec ad lineam pervenias, quae omnibus quadrantis gradibus ab aequatore distat, in qua scilicet altitudo poli 90° attingit. Eo loco longitudo diei est sex mensibus proxima, eodemque tempore ambitus orbicularis umbrae versus omnes horizontis plagas perficitur; nam pars borealis eclipticae, ab initio Arietis ad finem Virginis, nunquam sub Terra occultatur, et reliqua pars australis nunquam super Terram apparet. Est igitur annus totus unum nychthemeron, cuius dimidia pars dies, dimidia nox est. Polus borealis cum zenith convenit; circulus aequinoctialis eadem res fit ac circulus horizontis, semperque apparet aut semper occultatur. Manifestum etiam est sphaeram eo loco ut molam (1) rotare; ab aequatore contra usque ad illam lineam rotationes inter se differre, cum motum habeant medium inter rotae aquariae et molaе, atque sphaeram eadem declinatione sive distantia ab aequatore declinare ac locum illud. Deus haec melius scit.

Longitudinum diei in aliqua harum linearum exemplum praebeamus. Sit linea cuius longinquitas ab aequatore sive altitudo poli $69^\circ 44'$ (2) complectitur; hoc de 90° detracto, remanent $20^\circ 16'$, et inveniēmus Solem ad hanc declinationem borealem pervenire, cum a puncto solstitiali ex alterutra parte 30° distaverit. Ab initio igitur Geminorum, Sol, circa horizontem se movens, semper super Terram apparebit donec ad initium Leonis pervenerit; ideoque in ea linea quamdiu in his 60° fuerit, qui ab utraque parte puncti solstitialis sunt, nunquam occultabitur, et dies durabit et umbrae rerum versus omnes horizontis plagas rotabunt usque eo quo Sol omnes illos 60° spatio circiter duorum mensium percurrerit. Si eadem quantitate a puncto solstitii hiemalis Sol distaverit, ab initio Sagittarii ad initium Aquarii nunquam super Terram apparebit, et nox duos fere menses durabit. — In linea quae ab aequatore $78^\circ 23'$ (3) distat, quamdiu Solis declinatio borealis complementum horum graduum saltem attigerit, Sol nunquam sub Terra occultabitur; et quamdiu declinatio australis eam quantitatem attigerit vel superaverit, Sol nunquam super Terram apparebit. Haec quantitas, $78^\circ 28'$ complementum, est $11^\circ 32'$ (4); ad eam Sol in initio Tauri et Virginis pervenit, quorum quodque 60° a puncto solstitii aestivi distat. Spatium igitur quatuor mensium fere dies durabit et umbrae

(1) Eadem comparatio apud al-Farghānī in fine VII capitis (unde, ut me Schiaparelli docet, eam Dantes Alighieri in *Convivium* recepit); Ibn Rosteh, p. 8; al-Mas'ūdī, *Tanbih*, p. 10, et *Prairies* t. I, p. 191; al-Ġaghminī, p. 267.

(2) In *Almag.* II, 6 (ed. Halma, t. I, p. 88) $69^\circ \frac{1}{2}$, maiorem enim eclipticae obliquitatem habet.

(3) Male Plato minuta $38'$ habet. — In *Almag.* II, 6 (ed. Halma, t. I, p. 89) $78^\circ \frac{1}{3}$, ob diversam eclipticae obliquitatem.

(4) Male minuta apud Platonem $33'$.

brae rerum rotabunt; similiter quatuor circiter menses, quibus Sol ab initio Scorpii ad initium Piscium sub Terra pervenit, nox semper erit.

Loca Terrae nota regionesque habitatas in longitudine et latitudine descripsimus, rationem Ptolemaei secuti; cum quo alii etiam veterum consentierunt Terram rotundam esse, centrum in medio sphaerae caelestis habere, aëre undique circumdari, et ob suam parvitatem veluti punctum respectu eclipticae censi (1).

Terram habitabilem a sex insulis habitatis, quae in *Oceano occidentali* sunt et *Aeternae* (2) vocantur, usque ad extremas regiones cultas *Sinarum* posuerunt; et hanc longitudinem duodecim horas efficere. Cognoverunt ergo Solem, cum in extrema *Sinarum* terra occidat, incipere super primam insularum, quas in *Oceano occidentali* memoravimus, oriri; cum autem in his insulis occidat, super extremas terras *Sinarum* oriri. Hoc spatium esse dimidiam circumferentiam Terrae et locorum habitatorum longitudinem; 13.500 milliaria (a) complecti, e milliariis quibus ad metiendam terram utuntur. — Latitudinem terrae habitatae a linea aequinoctiali in septentriones versus usque ad insulam *Thulem*, quae est in *Britannia*, pervenire invenerunt, quo loco longissimum diem 20 fere horarum esse.

Dixerunt etiam lineam aequinoctialem Terrae inter ortum et occasum in insula secari, quae, inter *Indos* et *Aethiopes* ab aequatoris austro posita, septentriones a meridie ibi separaret; lineam autem a septentrionibus in austrum versus procedentem et aequatorem secantem, medium locum inter insulas illas, quas in *Oceano* esse diximus, et extremam *Sinarum* terram obtinere; locum abscissionis *fornicem* (*cupolam*) *Terrae* appellari (b). — Latitudinem a linea aequinoctiali ad insulam *Thulem*, fere 60 graduum esse; sextam partem igitur circumferentiae terrestris efficere. Si haec sexta pars in dimidiam, quae est longitudinis quantitas, multiplicetur, manifeste cognosci regiones habitatas in parte boreali duodecimam partem Terrae esse (3) (c).

Indorum (d) maris longitudinem ab occasu ad ortum versus, ab extrema *Aethiopia* ad extremam *Indiam*, 8000 milliariorum complecti statuerunt; latitudinem 2700, quorum 1900 ab *aequatoris insula* in meridiem versus protendi (4). Esse huic mari sinum in *Aethiopia*, usque ad *Barbaros* (*al-Barbar*) pervenientem, et *Barbaricum* sinum appellatum, qui longitudinem 500 milliariorum habeat, latitudinem directo cursu 100 (5). Alium sinum, mare *al-Qolzum* (6) vocatum, versus terram *Aylah* exire; longitudinem eius 1400 milliaria complecti, et latitudinem recti itineris, quod *Mare Viride* appelletur (e), 200; sed latitudinem loco originis 700. — Tertium sinum versus terram *al-Basrah* pergere, et *sinum Persicum* aut *mare al-Basrah* vocari; in longitudinem 1400 milliaria patere, in latitudine loco originis 500, loco recti itine-

(1) Quae usque ad finem capitis leguntur, iam edidit et Gallice vertit Reinaud: *La Géographie d'Aboulféda traduite par M. Reinaud*, t. I, Introduction générale, Paris 1848, p. CCLXXXIII-CCXC (vers.) et CDLXI-CDLXIV. — Prima pars etiam apud al-Masʿūdī exstat iisdem verbis (*Prairies* t. I, p. 179–181).
(2) Cod. hic et in fine capitis الخاليات « vacuae, desertae » pro الخالدات; sed vera lectio quam recepi confirmatur a Platonis « Alchalidec » et ab universo Arabicorum scriptorum consensu.
(3) Hic desinit al-Masʿūdī, l. I. — Quae sequuntur de descriptione marium, iisdem verbis

sunt apud Ibn Rosteh, p. 83–86; perpauca fragmenta apud Qodāmah, p. 230 et 231.
(4) Ibn Rosteh et Qodāmah « in meridiem versus » non habent. Iidem numeri apud al-Masʿūdī, *Prairies*, I, 231, *Tanbih*, p. 51; cfr. quoque al-Kharaqī.
(5) Plato 700; sed Ibn Rosteh, Qodāmah, al-Masʿūdī, *Prairies*, I, 231, et al-Kharaqī codicis lectionem confirmant.
(6) Est Arabicus sinus veterum, hodie Mare Rubrum. Al-Qolzum est Clysma Graecorum, cuius ruinae prope Suez exstant; Aylah est ʿelath Hebraeorum, Aelana Romanorum, hodie al-ʿAqabah.

In margine fontis: p. 26.

ris 150. — Inter hos duos sinus, *Aylah* scilicet et *Persicum*, qui intervallo 1500 milliariorum separentur, esse terras *al-Ḥiḡāz* et *al-Yemen*. — Quartum denique sinum, 1500 milliaria longum, prope maris terminum (1) versus extremam *Indorum* terram exire et *Sinum Viridem* (2) appellari — Toto hoc mari, mari scilicet *Indorum Sinarumque*, 1370 (3) insulas sive habitatas sive desertas contineri; e quibus insulam *Taprobanam* vel *Sarandīb*, in extremo mari prope *Sinarum* terram positam, et circuitum 3000 milliariorum habentem. *Indiam* hanc insulam ex oriente prospicere; altos montes continere et multos amnes, e quibus rubini atque sapphiri (4) proveniant. Circa eam 59 (5) insulas habitatas esse, quae urbibus et pagis abundant. *Oceani occidentalis*, qui et *Mare Circumdans* vocetur, partem tantum, quae in occasu et septentrionibus a terra *Aethiopum* (6) usque ad *Britanniam* pateat cognosci. Naves hoc mare non sulcare; in eo, *Aethiopum* terram prospicientes, sex illas habitatas insulas reperiri, quae *Beatorum* appellentur. Aliam insulam, *Gadira* vocatam, esse ex adverso *Hispaniae*, prope sinum, qui ab *Oceano* usque ad *Romanorum* mare inter *Hispaniam* et *Tingim* protendatur, *Septa* (7) appelletur, et eo loco quo ab *Oceano* exeat 7 milliariorum latitudinem habeat. *Oceanum* in parte boreali 12 insulas, *Britanniam* vocatas, circumdare; a quibus cum disceserit quo tendat vel quid contineat ignorari.

Mare Romanorum et Aegypti a sinu incipere, qui ab *Oceano occidentali*, prope *Gadira* insulam ex adverso *Hispaniae*, exeat; ad orientem versus usque *Tyrum* et *Sidonem* procedens, longitudinem 5000 milliariorum habere, latitudinem alio loco 600, alio 700, alio denique 800. Esse etiam in eo sinum, qui, in septentriones versus prope urbem *Romam* pergens, *Adria* appelletur et 500 milliaria in longitudinem pateat. Alium sinum versus terram *Narbonensem* exire; longitudinem 200 (8) milliariorum habere. Toto hoc *Romanorum* mari esse 162 (9) insulas habitatas, quarum 5 magnas; scilicet insulam *Cyrrum* 200 milliaria, *Sardiniam* 300, *Cyprum* 350 (10), *Siciliam* 500, et *Cretam* 300 milliaria litoris habentes.

Ponticum mare a *Lādhiqah* (11) usque ad *Constantinopolim* magnam pervenire, longitudinem 1060 (12) milliariorum, latitudinem 300 habens. Effundi in hoc mare *Tanaïm* flumen, in

(1) Parva unius litterae mutatione, pro تامة Plato legit nomen regionis Arabiae تِهَامَة *Tihāmah*, et vertit: « ad extremiorem locum Indorum terrae, « in quo est Thiema (!), discurrit ».

(2) Mihi esse videtur ἡ Πρασώδης θάλασσα « Mare « [ob colorem] porro similis » Ptolemaei (*Geographia*, VII, 2, 1: ἡ τις ἀπὸ τῆς Μενουτιάδος νήσου διατείνει κατὰ παράλληλον γραμμὴν μέχρι τῶν ἀντικειμένων τῷ Μεγάλῳ Κόλπῳ).

(3) Idem numerus apud Ibn Rosteh 84, et al-Kharaqī; male Plato 1360. Ptolemaeus (*Geogr.* VII, 4, 11) 1378.

(4) Cfr. Ptolemaeum, *Geogr.* VII, 4, 1: βήρυλλος, ὕακινθος.

(5) Ita codex verbis, non litteris; et ita etiam Plato. Sed melius Iacobus Edessenus, Ibn Rosteh et al-Kharaqī scribunt 19, qui est numerus insularum a Ptolemaeo, *Geogr.* VII, 4, 11–13 memoratarum. Procul dubio in archetypo ١٩ erat, quod al-Battānī ٥٩ legit.

(6) *Aethiopum* (*al-Ḥabash*) terra est Africae tota pars australis.

(7) Nomen multifariam apud Arabes corruptum primus de Goeje restituit ad Qodāmah 231.

(8) Plato 500; sed Ibn Rosteh 85, Qodāmah 231 et al-Kharaqī lectionem codicis confirmant.

(9) Ita etiam Ibn Rosteh et al-Kharaqī; Qodāmah habet 172; Plato 262.

(10) Ibn Rosteh, p. 85, habet 300.

(11) Est urbs vel regio Caucasiae provinciae; nomen scribitur *Lādhiqah* لَذِقَة, ut apud Ibn Khordādhbeh p. 123 (bāb Lādhiqah); al-Balādhurī, *Liber expugnationum regionum*, ed. de Goeje, p. 195 (bāb Lādhiqah); al-Masʿūdī, *Prairies*, I, 260; vel *Lāziqah* لَزِقَة, ut apud Ibn Rosteh, p. 85; Qodāmah, p. 231; al-Masʿūdī, *Tanbih*, p. 66 et 157; Yāqūt I, 222 et 439. Apud al-Kharaqī corruptum لَذِقَة.

(12) Vera lectio 1300 videtur, ut habent Iacobus Edessenus; Ibn Rosteh p. 85; al-Masʿūdī, *Tanbih*, p. 66; al-Edrisī, *L'Italia descritta nel libro di Re Ruggero, testo arabo con versione e note di M. Amari e C. Schiaparelli*, Ro-

In margine fontis: p. 27.

parte boreali respectu *Maeotidis* decurrens, quam, etsi stagnum vocetur, mare magnum esse, 300 milliaria ab ortu ad occasum longum, 100 latum. A *Ponto* prope *Constantinopolim* sinum egredi, amni similem et in mare *Aegypti* defluentem; prope *Constantinopolim*, quam ipse lambiat, 3 milliariorum latitudinem obtinere.

Mare *Ġorgān*, sive mare [*Caucasicae*] *Portae* (1), in longitudinem ab occasu ad ortum 800 (2) milliaria patere, in latitudinem 600; ex adverso terrae *Ġorgān* duas insulas continere, quae temporibus actis habitarentur (3). — Haec esse loca habitata maris; Deus haec melius scit.

In tres partes Terra dividitur, quarum prima a mare *Viridi* (4), a septentrionibus, et a sinu qui e *Ponto* exiens in mare *Magnum* (5) profluit, nec non a terra quae est inter *Maeotidem* et *Pontum*, [incipit]; termini ab occasu et septentrionibus *Oceanus occidentalis*, ab austro mare *Aegypti et Romanorum*, ab oriente *Tanais* et *Maeotica* palus. Similis est insulae; *Europa* appellatur.

Secunda pars ab austro maris *Aegypti* usque ad *Aethiopum* mare patet; termini sunt ab occasu mare *Viride*, a septentrionibus mare *Aegypti Romanorumque*, ab oriente urbs *al-ʿArīsh*, ab austro *Aethiopum* mare. *Libya* appellatur.

Tertia pars reliquam terram habitatam complectitur, cuius termini *Tanais*, amnis (6), sinus (7), *al-ʿArīsh* et *Aylah* ab occasu; mare *al-Yemen* et *Indorum* a meridie; extrema terra orientalis *Sinarum*, *Sinaeque* ipsi ab oriente. *Asia maior* vocatur.

Hae tres partes omnia climata, regiones et loca culta amplectuntur. Quod omnino ignoratur utrum cultum an desertum sit, $\frac{11}{12}$ Terrae efficit; duodecima pars, in qua sunt regiones cultae notae, a linea aequinoctiali incipit, et maria atque deserta etiam continet. Si quis quaerat an in illis undecim partibus plantae, animantes et loca culta habeantur, sciat nos de his rebus tantum ex coniectura disserere posse, quae in analogia nitatur; terra enim a nobis habitata fines et terminos descriptos non superat, et quid ultra eos sit nemo nobis retulit.

Ratio tamen et opinio, analogia nitentes, ad id perveniunt quod intelligentium nemo infitiri potest: cum Sol, Luna et sidera respectu nostrum moveantur, et eorum variis motibus aestas, hiems, plantae, animalia et loca culta omnibus nota gignantur; si Sol et stellae, ut respectu nostrum, super omnes etiam partes reliquas sphaerae terrestris oriuntur, possibile, immo necesse est, plantas, animalia, maria et montes eo esse ut apud nos.

Unius gradus portio est 65 (8) circiter milliariorum, e milliaribus quae supra memoremus; bidui iter fere. Deus haec melius scit.

Quod autem urbium longitudes et latitudes, iuxta id quod in *Libro figurae Terrae* (9) describitur, attinet, [dico:] Urbium locus in longitudine est spatium inter occasum et ortum; longitudinem enim ab insulis habitatis Oceani occidentalis incipere, orientemque versus proce-

ma 1883, p. 13 vers.; et al-Kharaqī. — Al-Masʿūdī, *Prairies*, I, 260, habet 1100.

(1) Est Caspium mare.

(2) Ita quoque al-Masʿūdī, *Prairies*, I, 263, *Tanbih*, p. 60; al-Kharaqī; sed Ibn Rosteh, p. 86, melius 1800, ut Iacobus Edessenus.

(3) Hic desinit Ibn Rosteh.

(4) Hoc loco procul dubio Oceanum Atlanticum indicat, ut non raro apud Arabes.

(5) Reinaud, p. CCLXXXVIII, notat Orosium nomine Mari Magno Mediterraneum designare.

(6) Est sinus amni similis prope Constantinopolim, de quo parum supra.

(7) Qui versus Tyrum et Sidonem protenditur; cfr. pag. 18.

(8) Plato, procul dubio male, 85; sed fortasse in codice ipso 65 error pro 75 est; cfr. adnotationem (a) huius capituli. Vox sexaginta ستين in scriptura Arabica neglecta potest cum septuaginta سبعين confundi.

(9) Confer quae in secunda parte ad tabulas geographicas adnotavi.

In margine fontis: p. 28.

dere faciunt, sicut eclipsium tempora, praesertim Lunae, in aliis regionibus prius quam in aliis evenire reperierunt. Ex iis patuit meridiem urbis meridiem alterius, versus occasum positae, ea temporis quantitate praecedere quae intervallo inter eclipsis tempora in illis urbibus respondet. — Quaedam etiam e viatorum notitiis, modo veritati proximo, deprehenderunt. Urbium latitudines ex observatione meridiana Solis singulis locis cognoverunt, distantiam zenithalem Solis ut supra descripsimus deprehendentes; potuerunt igitur urbium longinquitatem ab aequatore, idest spatium inter meridiem et septentriones, scire. Qua re sub omnibus urbibus distantiam ab insulis Aeternis sive longitudinem, et distantiam ab aequatore sive latitudinem, modo veritati proximo notare possibile fuit. Nos idem fecimus, ad fidem descriptionis quam in noto libro *Figurae Terrae* (1) invenimus; item media loca provinciarum et regionum, quae 94 sunt, separatim notavimus, ut iam Ptolemaeus (2) fecit. [Sed] in hoc libro [Figurae Terrae] errores longitudinum et latitudinum reperiuntur. In sequentibus nostri libri capitibus ea quae in his rebus lectori necessaria sunt iterabimus.

CAPUT VII.

De cognoscenda [amplitudine] ortuum et occasuum hiemalium et aestivorum in horizontibus regionum, per incrementum longissimi diei vel per altitudinem poli.

Dicit [auctor]: Arcus horizontis cuiuslibet regionis, qui inter circulum aequinoctialem et eclipticam cadunt, scilicet azimuth ortus et occasus cuiusvis gradus eclipticae si cognoscere cupis, incrementum longissimi diei gradibus exprime, eius horas in 15° multiplicans; quod exhibit adde dimidiatum 90 gradibus et habebis arcum semidiurnum diei longissimi. Obliquitatem eclipticae, quae est initii Cancrī declinatio, de 90° deme; sinus residui est cosinus declinationis Cancrī, quem in sinum dimidii arcus diei longissimi multiplica; productum per semidiametrum divide; quod exhibit in arcum converte et de 90° deme; residuum est arcus circuli horizontalis inter ortum occasumque initii Cancrī et aequatorem intercedens, a septentrionibus circuli aequinoctialis (a).

Eodem modo fac si dimidium arcum diei brevissimi, qui est dies initii Capricorni, adhibere vis; hoc tantum animadvertens, ortum occasumque Capricorni ab austro aequatoris fieri, unde manifestum est azimuth [seu amplitudinem] initii Cancrī in plaga boreali esse ut azimuth initii Capricorni in plaga australi. Ortus occasusque qui in plaga boreali fiunt, aestivi appellantur; qui in australi, hiemales.

Si amplitudinem ortivam et occiduam alterius punti [eclipticae] quam istorum duorum scire vis, declinationem gradus dati de 90° deme, et residui sinum inveni. Deinde sinum arcus semidiurni (3) illius gradus in cosinum ipsius declinationis multiplica; productum per semidiametrum divide; quod exhibit in arcum converte et de 90° deme. Remanet azimuth ortus et occasus illius gradus, quod a septentrionibus aequatoris erit, si declinatio fuerit borealis, ab austro si australis (b).

(1) Plato, fortasse melius, habet: « in libro *Figurae Terrae*, qui vocatur *Geographia* ».

(2) Ubi fecerit nescio. In *Almag.* II, 12 (ed. Halma, t. I, p. 148) dicit se tabulas geographicas omi-

sisse, cum in animo haberet eas in peculiari libro edere. In *Geographia* longitudes et latitudes locorum mediorum regionum (ἐπαρχίαι) non invenio.
(3) Codex et Plato: « diurni ».

In margine fontis: p. 29.

Ex latitudine nota loci terrestris si azimuth ortus et occasus cuiuslibet gradus scire vis, latitudinem de 90° minue; residuum est altitudo initii Arietis eo loco. Deinde sinum declinationis gradus dati in semidiametrum multiplica; productum per sinum altitudinis initii Arietis divide; quod exibat in arcum converte, et arcus erit distantia ortus et occasus illius gradus ab ortu et occasu initii Arietis, in horizontis circulo ab eadem plaga in qua declinatio fuerit. Hoc, Deo volente, azimuth est (c).

CAPUT VIII.

De cognoscenda altitudine poli per incrementum longissimi diei.

Dicit [auctor]: Si altitudinem poli borealis aequatoris super horizontem, quae est loci terrestris latitudo, per incrementum diei longissimi super diem medium cognoscere vis, aut per decrementum diei brevissimi, gradus dimidii augmenti maximi diei, qui est dies initii Cancrī, adde 90 gradibus; habebis dimidium arcum diei longissimi. Aut de 90° deme; habebis dimidium arcum diei brevissimi. Horum quemcumque delegeris ad idem pervenies. Cosinum obliquitatis eclipticae in sinum arcus semidiurni multiplica, et per semidiametrum divide; quod exibat in arcum converte; arcus est longinquitas ascensus initii Cancrī a puncto boreali, quam si de 90° dēmpseris, habebis distantiam ascensus initii Cancrī a puncto ortus aequinoctii, ut in praecedenti capite explanavimus. Deinde sinum dimidii incrementi diei longissimi in sinum distantiae ascensus initii Cancrī a puncto boreali multiplica; productum per sinum longinquitatis ascensus initii Cancrī ab ascensu initii Arietis divide; quod exibat in semidiametrum multiplica et per sinum dimidii arcus diei longissimi divide; quod exibat in arcum converte; arcus est altitudo poli illic ubi dies longissimus quantitate data diem medium superat (1) (a).

CAPUT IX.

De cognoscendo incremento diei longissimi per altitudinem poli.

Dicit [auctor]: Si maximi diei incrementum, et diei brevissimi decrementum a die medio, per altitudinem datam poli scire vis, sinum atque cosinum latitudinis loci, nec non sinum atque cosinum obliquitatis eclipticae deprehende. Postea sinum latitudinis in sinum obliquitatis multiplica; productum per cosinum obliquitatis divide et in semidiametrum multiplica; quod exibat per cosinum latitudinis divide; quod tunc invenies in arcum converte, et arcus erit dimidium incrementum longissimi diei. — Similiter dimidium decrementum diei brevissimi habebis; quod duplicatum simul augmentum diei maximi et decrementum diei brevissimi est. Quindecim horum graduum horam aequinoctialem efficiunt; gradus igitur inventos hoc

(1) Plato haec addit: « Si autem haec per aliam quam stellarum fixarum circa polum positarum, et ipsae sunt, quae in ipsa regione nunquam occultantur, inspicere volueris, ipsius altitudines cum altius et inferius fuerit, quod contingit cum per circulum medii caeli semel supra polum et semel

« subtus polum transierit accipe, scilicet altitudines, aut eas in unum collige, et collecti dimidium accipe, quodque fuerit, erit altitudo poli in regione illa ». — Sed haec cum titulo capitis minime conveniunt, et iam explicata sunt in VI capite (p. 15).

In margine fontis: p. 30. / p. 31.

modo in horas converte, quas si 12 horis diei medii addideris, horas longissimi diei habebis; si de 12 dempseris, horas diei brevissimi reperies.

Si augmentum diei in aliis quam his duobus eclipticae gradibus cognoscere vis, pro obliquitate declinationem gradus dati adhibe; habebis differentiam diei in eo gradu, scilicet diei augmentum si declinatio gradus fuerit borealis, decrementum si australis (*a*).

CAPUT X.

De cognoscenda altitudine per umbram et umbra per altitudinem,
sive calculis sive tabula.

Dicit [auctor]: Si ex altitudine umbram cognoscere vis, sinum et cosinum altitudinis deprehende, et gnomonem in partes aequales ad libitum tuum divide. Postea cosinum altitudinis in partes gnomonis multiplica; quod exhibit per sinum altitudinis divide, et habebis quantitatem extensionis umbrae super terram planam, iuxta numerum partium aequalium in quas gnomonem diviseras. — Calculatorum exemplum sequentes, in hoc nostro libro gnomonem in 12 partes divisum posuimus; sed licet eum in plures vel pauciores partes ad libitum dividere, nam umbrae partes nonnisi ad partes gnomonis referuntur. Umbrae longitudo igitur tot et tot partium esse dicitur, iuxta rationem qua gnomon in tot et tot partes divisus est.

Si altitudinem per hanc umbram extensam scire vis, quadratum umbrae adde quadrato partium gnomonis, scilicet 144 partibus si gnomon in 12 dividitur; radix summae est hypotenusa trianguli umbrae. Deinde partes gnomonis in semidiametrum multiplica; productum, iuxta ea quae statuimus (1), 720 erit. Hos 720 per hypotenusam trianguli umbrae divide; quod exhibit in arcum converte; arcus est quantitas altitudinis. Quam si aliter supputare vis, umbram in semidiametrum multiplica et per hypotenusam trianguli umbrae divide; quod exhibit, in arcum conversum, erit distantia Solis vel alterius [eclipticae] gradus a zenith in circulo altitudinis. Hunc arcum de 90° deme et altitudinem habebis.

Umbra erecta sive stans est extensae contrarium; longissima enim est tempore meridiano, brevissima oriente Sole. Hanc umbram si ex altitudine scire vis, sinum altitudinis in partes gnomonis multiplica; productum per cosinum altitudinis divide; exhibit quantitas umbrae secundum partes in quas gnomon dividitur. — Si ex umbra erecta altitudinem scire cupis, quadratum umbrae quadrato partium gnomonis adde; summae radix est hypotenusa trianguli umbrae. Postea, si vis, gnomonis partes in semidiametrum multiplica et per hypotenusam trianguli umbrae divide; quod exhibit in arcum converte, qui est arcus circuli altitudinis inter gradum Solis et zenith [loci]; eum de 90° deme; residuum est altitudo. Aut, si mavis, umbram in semidiametrum multiplicatam per hypotenusam trianguli umbrae divide; quod exhibit in arcum converte; arcus est altitudo quaesita (*a*).

Si ex altitudine umbram extensam per tabulas (2) cognoscere vis, in columna altitudinis gradum datum quaere, et numeros ei in columna umbrarum respondentes sume; sunt quantitas umbrae illius altitudinis. Si ex umbra altitudinem scire vis, in columna digitorum umbrae quantitatem datam quaere, et gradus ei in columna altitudinis respondentes accipe. Si cum gradibus altitudinis vel cum digitis umbrae minuta quoque sunt, eadem interpolatione utere quam in capite declinationis [cap. IV] explicavimus: id est, si cum altitudine minuta

(1) Gnomon = 12^p, R = 60^p.

(2) Tabulae sunt in fol. 179,r.

exstant, quanta pars e 60 sint inveni, deinde partem proportionalem e differentia inter gradum integrum datum et gradum proxime superiorem sume, et de digitis integris umbrae deme; crescente enim altitudine, umbra decrescit. Residuum est altitudinis datae umbra. — Si cum umbra, cuius altitudinem quaeris, minuta sunt, quanta pars sint ex intervallo inter umbram in tabula repertam et umbram tuam superiorem vide, atque partem proportionalem e 60 minutis quibus gradus altitudinis ab aliis in tabula distant sume; eam deme de altitudine quae umbrae in tabula repertae, et tua proxime inferiori, respondet. Residuum est altitudo quaesita.

Si umbram erectam sive stantem ex altitudine per tabulas scire vis, interpolatione quam nuper docuimus inveni umbram complementi altitudinis datae; ea est umbra erecta. Si ex hac umbra altitudinem quaeris, accipe complementum altitudinis quae umbrae tuae in tabula respondet.

In hac tabula umbrae iuxta divisionem duodecimalem gnomonis descriptae sunt; umbris igitur uteris quae gnomoni 12 partes complectenti respondent.

CAPUT XI.

De azimuth altitudinis et umbrae in circulo horizontis quocumque

loco et tempore cognoscendo.

Dicit [auctor]: Si azimuth altitudinis et umbrae ad singulos signorum gradus quolibet loco scire vis, ante omnia quaere sinum et cosinum declinationis illius gradus, declinationis plagam in Caelo, sinum et cosinum latitudinis loci, nec non sinum et cosinum altitudinis ea diei hora quam delegisti. Postea sinum declinationis illius gradus in semidiametrum multiplica; productum per cosinum latitudinis loci divide; exhibit sinus amplitudinis ortivae, cuius plagam [respectu aequatoris], quae est plaga declinationis, deprehende. Quo facto, sinum altitudinis in sinum latitudinis loci multiplica; productum per cosinum latitudinis loci divide; habebis sinum differentiae horizontis, quae semper est australis. Cum sinus amplitudinis ortivae et sinus differentiae horizontis in una eademque plaga Caeli sint, alterum alteri adde; cum in duabus diversis plagis, minorem de maiore deme; summam aut residuum in semidiametrum multiplica et per cosinum altitudinis divide; quod exhibit in arcum converte; arcus est azimuth altitudinis; et umbra tunc in gradu ad quem calculus factus est reperitur. Si gradus inter ascendens et medium Caelum habetur, azimuth est in circulo horizontis a puncto ascensus initii Arietis [et Librae] versus Caeli plagam [in qua utrique sinus vel eorum longior reperti sunt; at si gradus inter medium Caelum et occidentem exstat, azimuth habetur a puncto in quo occidunt initia Arietis et Librae, versus Caeli plagam] (1) quam invenisti (a). Alio modo etiam azimuth cognoscitur, scilicet angulis quibus ad parallaxim inveniendam utimur; sed hoc infra explicabimus.

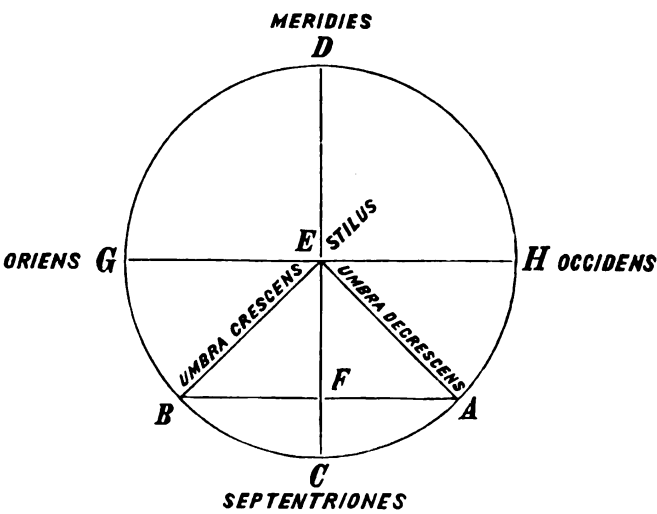
(1) Verba uncis inclusa supplevi e versione Platonis.

CAPUT XII.

De linea meridiana sive azimuth meridiei.

Dicit [auctor]: Si azimuth meridiei, scilicet lineam meridianam, quocumque loco et tempore scire vis, et longitudinem Solis ignoras, te in locum cuius horizon pateat, et cuius superficies plana, aequalis, in neutram partem declinans sit, confer. Ibi circulum cuiusvis diametri describe, et in centro stilum ligneum, tenuem, acuminatum, sine curvaminibus, erige, cuius optima longitudo est quartae partis diametri circuli; postea longinquitatem extremi stili a circumferentia quatuor oppositis locis metire, ut procul dubio scias eum in centro veraciter esse erectum. Eius umbram ineunte die observa; tunc longa erit nec decrescere cessabit eo usque quo ad circumferentiam pervenerit et fere in circulum intraverit; in hoc circumferentiae loco punctum nota; erit signum extremitatis umbrae. Deinde umbram exspecta donec meridies transeat et ipsa augeri incipiat usque eo quo ad circumferentiam pervenerit et de ea fere exierit. Super hunc circumferentiae locum alterum signum pone; erit [signum extremitatis umbrae]. Arcum inter haec duo signa positum, medium divide, et a puncto medietatis lineam rectam per centrum circuli transeuntem usque ad oppositam partem circumferentiae duc, et ad libitum tuum protrahe; quod feceris regulam ponens super punctum medii arcus et super centrum, atque lineam rectam per ea puncta ducens usque ad alteram circumferentiae partem. Haec linea est linea meridiana. Cum igitur umbra stili super eam inciderit, erit tempus meridiei, sive longa fuerit umbra sive brevis; linea autem est directio ab austro ad septentriones. Deinde alteram lineam per centrum ad rectos angulos ducens, circulum in quatuor partes aequales divide; haec linea est directio ab ortu ad occasum. Qua re super extremas lineas nota horizontis plagas, scilicet orientem, occidentem, septentriones et meridiem. Tempus quam maxime ad haec observanda aptum, illud est quo Sol ad alterutrum punctum solstitiale appropinquat, tunc enim inter duas umbrae observationes Sol tardus in declinatione movetur. Manifestum etiam est tempus meridiei, ob festinum Solis transitum [in declinatione], in circulo meridiano praecise non posse determinari, sed tantum tempus meridianum vel tempus ei proximum apprehendi (a).

Circuli quem descripsimus haec est, Deo volente, imago:



Dicit [auctor]: Super centrum E, circulum describe, et eidem puncto E stilum fige; locum extremae umbrae antemeridianae A appella, pomeridiana B; arcum AB in C medium divide, et lineam usque ad punctum D duc recta CED erit linea meridiana, punctum D plaga australis, C plaga borealis. Arcum CAD in H medium divide, et per puncta H, E rectam usque ad G protrahe; erit G plaga orientalis, H occidentalis; et quotiescumque umbra stili super rectam EC inciderit,

erit tempus meridiei.

In margine fontis: p. 35. / p. 36.

Si autem Solis locum cognoscis, azimuth cuiuslibet altitudinis quovis diei tempore depre-
hendere, et eo usque quo altitudo altitudinem datam aequaverit, observa; tunc umbrae locum,
in media eius latitudine, super circumferentiam puncto signa. Quadrantem circuli, in quem
punctum illud inciderit, in 90 gradus divide; et ab eodem puncto, versus partem oppositam
azimuth illius altitudinis procedens, gradus azimuth altitudinis numera; ubi finiverit numerus,
ibi erit punctum orientis aut occidentis, prout fuerit altitudinis tempus antemeridianum vel
pomeridianum. Ab hoc puncto rectam per centrum transeuntem duc, et alteram ad eam per-
pendicularem per centrum describens, circulum in quatuor quadrantes divide; in hac recta
habebis lineam meridianam, et in antecedenti lineam ortus et occasus. Similiter si circulus
hic, oriente aut occidente Sole, horizontem patentem habuerit, erit punctum ortus aut occa-
sus notum cognitione azimuth ortus vel occasus Solis in circulo horizontis, quem punctis
ABCD designavimus.

Lineam inter ortum et occasum, per quam linea a septentrionibus ad austrum depre-
henditur, aliter etiam invenire potes, scilicet per cognitionem altitudinis cuius azimuth nullam
ab ortu vel occasu aequinoctii declinationem habet (1); quae res tantum evenire potest cum
Sol in signis borealibus, ab initio Arietis ad finem Virginis, sit. Huius altitudinis cognitionem
hoc modo adipisceris: Solis locum in ecliptica et altitudinem meridianam die constituta depre-
hendere; item altitudinis meridianae sinum et cosinum; denique azimuth ortus aut occasus
Solis iuxta Solis locum in ecliptica tempore meridiano illius diei. Hoc azimuth semper bore-
ale est, ut supra diximus (2). Eius sinum in sinum altitudinis [meridianae] multiplica; pro-
ductum per sinum azimuth una cum cosinu altitudinis collectum divide; quod exibat in arcum
converte; arcus erit altitudo cuius azimuth declinatione caret (3). Hac altitudine cognita, Solem
observa donec eius altitudo fiat ut altitudo reperta, et in media umbra stili super circumfe-
rentiam punctum signa, quod erit punctum orientis aut occidentis, iuxta tempus quo altitudi-
nem metitus eris. Idemque erit aequinoctii ortus aut occasus. In hoc puncto, duabus rectis
se in centro circuli ad angulos rectos secantibus, circulum in quatuor quadrantes divide, qui
horizontis plagas indicabunt.

Rei exemplum e IV climate praebeamus, ubi altitudo poli 36° 22', et Sol in initio Can-
cri sit; erit tunc altitudo meridianae Solis 77° 13', altitudo autem tempore mediae noctis 30° 3'
ab horizonte boreali, cum notum sit eam ut altitudinem gradus super Terram sibi oppositi in
linea medii Caeli esse, quae est 30° 3'. Hoc aliter etiamprehendimus: altitudinem initii
Arietis in climate memorato duplicando, et de duplo altitudinem meridianam initii Cancri
demendo. Manifestum est altitudinem meridianam initii Arietis in eo climate 53° 38' esse; de
cuius duplo 107° 16' si 77° 13' demantur, remanet eius altitudo in medio Caelo sub Terra
30° 3'. Et azimuth initii Cancri, cum in hoc climate oritur, videbimus in septentriones versus
30° 0' (4) ab ortu Arietis esse.

Quae cum ita sint, circulum medii Caeli ABK, cuius centrum E, describamus; sit dia-
metrus BK dimidia pars horizontis, et punctum A zenith. Punctum A cum E iungamus; arcus
BA erit quadrans circuli inter zenith et horizontem, punctum E locus ascensus initii Arie-
tis, C locus ascensus initii Cancri, nam est EB dimidia pars australis horizontis, EK dimi-

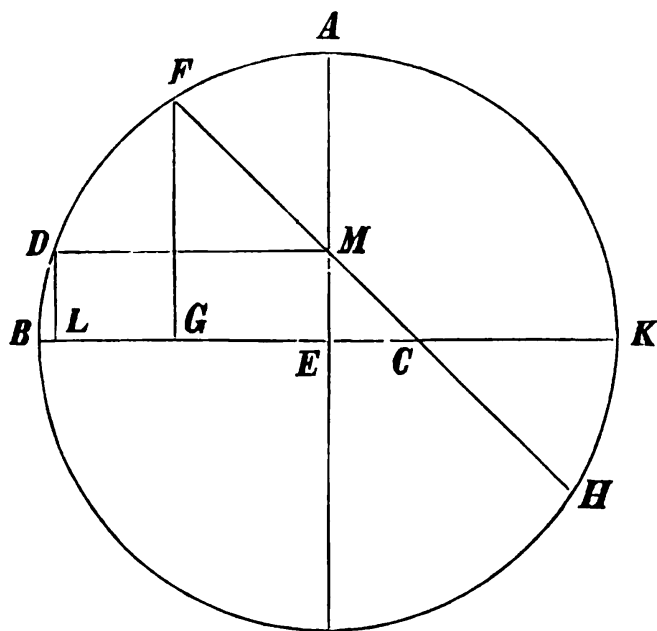
(1) Est altitudo quae in circulo verticali repe-
ritur, per locum horizontis a quo initium Arietis
ascendit transeunte. Ea al-Battānī utitur ad sciothe-
ricum construendum; vide cap. LVI. — Alii eam ap-
pellant altitudinem quae azimuth non habet.

(2) Cfr. cap. VII, pag. 20.
(3) Demonstratio geometrica parum infra repe-
ritur.
(4) Plato ut recepi; codex 30° 3'. Cfr. finem
capitis.

In margine fontis: p. 37.

dia pars borealis, et EA linea quadrantis circuli qui per zenith loci et punctum ascensionis initii Arietis transit. Punctum initii Cancrī in circulo meridiano littera F signemus; arcus BF erit altitudo meridiana Solis, et arcus FA distantia zenithalis Solis, idest altitudinis complementum. Super altitudinem Solis tempore mediae noctis punctum H notemus; arcus HK erit arcus altitudinis mediae noctis sub Terra. Rectam HF transeuntem per punctum C, cum quo initium Cancrī ascendit, ducamus; punctum M, lineis HF et EA commune, est locus quo Sol, cum ad eum pervenerit, super azimuth E erit, a quo initium Arietis ascendit; Sol tunc ab azimuth ascensus aequinoctii non declinabit, nam linea a zenith loci ducta per locum M Solis et per punctum E horizontis transit.

Manifestum est in hac figura lineam [E]C esse lineam azimuth ortus initii Cancrī, scilicet sinum azimuth. A puncto F lineam FG perpendicularē ad EB et lineae EA parallelam ducamus; erit ipsa sinus altitudinis meridianae, quapropter remanebit GE sinus arcus FA, qui est complementum altitudinis.



Nunc quid sit linea EM, quae est sinus
altitudinis cuius azimuth declinatione caret,
scire volumus. Linea EM est aequalis lineae
perpendiculari DL, quam patet sinum esse ar-
cus BD, scilicet altitudinis quaesitae; circulus
enim ABK per zenith loci et punctum initii
Cancris transit. Cum triangulum rectangulum
FGC latera nota habeat, et simile sit parvo
triangulo MEC, — nam angulus MEC aequalis
est FGE, angulus CME aequalis GFC, angulus
denique GCF ambobus triangulis est commu-
nis, — ratio lineae FG ad GC est sicut ME
ad EC, et ratio EC ad CG ut EM ad GF atque
ut CM ad CF (1). Si de linea GF ratio CM ad

CF (2) dematur, remanet ratio EM ad GF; similiter de GF quantitas CE lineae CG sumatur, proveniet ratio EM ad GF (b).

Numeris haec ita indicamus: Lineam EC, quam 30^p esse patuit, in lineam GF, quae $58^p 31'$ complectitur et sinus est arcus BF, multiplica; exhibunt $1755^p 30'$ (3). Linea GE, quae est cosinus altitudinis, $13^p 17'$ complectitur (4); quamobrem summa linearum EC et EG, scilicet tota GC, $43^p 17'$ continet. Si igitur illos [$1755^p 30'$] per lineam GC dividerimus, exhibunt $40^p 33'$ (5), quae est quantitas lineae EM quaesitae, lineae DL aequalis; arcus igitur DB, qui est altitudo cuius azimuth declinatione caret, $42^\circ 32'$ complectitur. Quod, Deo volente, inveniendum erat.

(1) Quae sequuntur usque ad « EM ad GF » desunt apud Platonem.

(2) Codex: « GC ad CM ».

(3) Partes in codice 1750.

(4) Plato addit: « eo quod est chorda arcus FA ».

$$(5) \text{ EM} = \frac{30^p \times 58^p 31'}{43^p 17'} = \frac{1755^p 30'}{43^p 17'} = \frac{105330'}{2597'} \\ = 40^p 33' 29''.$$

CAPUT XIII.

De cognoscendis ascensionibus signorum quocumque loco per calculum
et per tabulas; nec non de aliis operationibus quae per eas fiunt.

Dicit [auctor]: Signorum ascensiones in circulo aequinoctiali iam supra memoravimus [cap. V]; illic signa per medium Caelum et per horizontem transeunt eadem temporum aequinoctialium quantitate, qua per medium Caelum omnibus locis Terrae pariter transeunt. Sed in locis a circulo aequinoctiali versus septentriones declivibus, ascensiones in variis horizontibus inter se differunt; nam in locis latitudine praeditis, scilicet ab aequatore declinantibus, ascensiones signorum variant, et maiores aut minores ascensionibus in medio Caelo, idest in sphaera recta, fiunt. Si igitur aliquo loco signum maxima sua ascensione recta ascendit, nadir illius signi eodem loco minima ascensione recta ascendit; ita ut quocumque loco occasus signi fiat eadem quantitate qua eius nadir oritur.

Si arcum circuli aequinoctialis, cum datis eclipticae gradibus aliquo loco ascendentem, scire vis, ascensiones rectas eclipticae ab initio Arietis ad gradum datum sume, earumque sinum in sinum dimidii incrementi longissimi diei eo loco multiplica; productum per semidiametrum divide, et quod exibat in arcum converte; arcus est argumentum diversitatis diei in quadrante, ab initio Arietis ad datum gradum. Hoc aliter etiam cognoscere potes: sinum latitudinis loci in sinum declinationis gradus multiplica; productum per cosinum latitudinis loci divide, postea in semidiametrum multiplica et per cosinum declinationis gradus divide; quod exibat in arcum converte: arcus est diversitas diei in quadrante circuli (*a*). — Hoc argumentum de temporibus rectarum ascensionum ab initio Arietis ad gradum datum deme, si declinatio gradus est borealis; vel temporibus illis adde, si declinatio est australis. Exibunt ascensiones ab initio Arietis ad gradum datum, eo Terrae loco. — Scias autem ascensiones Piscium ut Arietis esse, Virginis ut Librae, Aquarii ut Tauri, Capricorni ut Geminorum, Sagittarii ut Cancrī, Leonis ut Scorpii; qua re ad ascensiones omnes cognoscendas, sufficit eas deprehendere quae sunt gradibus inter initium Arietis et initium Cancrī, scilicet ab 1° ad 90°. Si ascensiones graduum singulorum aut collectorum in tabula describere cupis, portionem diversitatis diei unius gradus, duorum, trium, quatuor et ceterorum usque ad 90° deprehende, ita ut diversitatem totius quadrantis cognoscas; quo facto ascensiones rectas primi gradus Arietis sume et duobus locis scribe; deinde portionem [e diversitate] gradus de altero loco deme et alteri loco adde; numerus deminutus indicat ascensiones primi gradus Arietis, autus ascensiones primi gradus Librae. Eum adde 180 gradibus, et habebis ascensiones ab initio Arietis ad initium Librae; aut de 180° (1) deme, et habebis ascensiones ab initio Arietis ad 29° Virginis. Similiter ascensiones gradus Arietis de 360° deme; remanebunt ascensiones ab Arietis initio ad 29° (2) Piscium. Idem fac cum portione [diversitatis] duorum graduum, trium, quatuor et ceterorum usque ad 90°, ita ut, Deo volente, totum circulum dato graduum intervallo dividas.

Nos ascensiones signorum in urbe ar-Raqqah cum intervallo unius gradus descripsimus; in reliquis climatibus ad decades graduum, ob parvam differentiam quae inter ascensiones eo intervallo descriptas habetur. In ascensionum tabulis, incrementa diei cum intervallo quartae

(1) Codex 360°.

(2) Plato 59.

partis unius horae aequinoctialis posuimus, ut ascensiones quae nobis opus sunt melius et verius cognoscantur quam ex ascensionibus cum intervallo dimidiae horae descriptis (1). Si in tabulis ascensiones cuiuslibet gradus reperire vis, gradum illum in columna numerorum singulorum in tabula ascensionum dati climatis quaere, aut in tabula ascensionum rectorum; quod ei respondet in columna temporum ascensionalium, indicat ascensiones ab initio Arietis ad gradum datum, si ascensiones climatis adhibuisti, aut ascensiones ab initio Capricorni ad eum gradum, si ascensionibus rectis usus es (2). Si una cum gradibus etiam minuta habes, quanta pars e 60 sint, si numeri cum intervallo unius gradus sunt descripti, vide; partem proportionalem e differentia inter ascensiones illas et ascensiones in tabula proxime superiores sume, et ascensionibus gradus integrorum adde. Si gradus autem per decades distributi sunt, quanta pars unius decadis sint gradus minutaque redundantia vide; partem proportionalem e differentia inter ascensiones decadum datarum et decadis statim superioris sume, atque ascensionibus decadum integrorum adde.

Si ab ascensionibus cupis gradus signorum cognoscere, — idque appellatur ascensionum arcuatio et conversio ad gradus aequalitatis (3), qui sunt ipsi gradus signorum, — in tabula ascensionum rectorum aut obliquarum tempora ascensionalia data, vel tempora iis quam maxime proxima sed minora quaere, et gradus iis in columna numerorum respondentes sume. Postea tempora in tabula reperta de temporibus datis deme; residuum in 60 minuta multiplica, si numeri graduum cum intervallo unius gradus sunt descripti, aut in 600 minuta, si numeri sunt ad decades; productum per differentiam inter ascensiones inventas et ascensiones in tabula eas statim sequentes divide; gradus et minuta quae exhibunt gradibus iam inventis adde; et iuxta id per quod operatus eris habebis tunc quantitatem illius signi ascendentem aut culminantem. — Vel, si mavis, residuum inventum vide quanta pars ex differentia ascensionum sit; partem proportionalem ex intervallo numerorum sume, atque gradibus iam repertis adde.

Si per tabulas scire vis arcum diurnum et nocturnum, scilicet quantitatem circuli aequinoctialis ab ortu ad occasum Solis vel ab occasu ad crastinum ortum ascendentem, die data gradum Solis inveni; tempora ascensionum ei respondentia sume in climate, quod latitudini tuae urbis aequale vel saltem quam maxime vicinum est; ea tempora de ascensionibus illius climatis, gradui respondentibus qui gradui Solis oppositus est, deme; residuum est arcus diurnus. Si ascensiones gradus Solis maiores sunt ascensionibus gradus oppositi, 360° adde ascensionibus nadir, et de summa ascensiones Solis deme; residuum erit arcus diurnus. Arcum nocturnum habebis de 360° arcum diurnum demendo.

Si aliter arcum diurnum cognoscere vis, tempora ascensionum obliquarum et ascensionum rectorum gradus Solis accipe, postquam de iis 90 gradus detracti sunt, ut ab Arietis initio incipiant; differentiam inter ea inveni, quam, si tempora ascensionalia climatis maiora [ascensionibus rectis] sunt, de 90° deme, at si minora, 90 gradibus adde. Exhibet arcus semidiurnus, qui duplicatus arcum diurnum efficit. Hanc differentiam ascensionalem scias portionem esse diversitatis diei quae ad gradum Solis pertinet; eam, si gradus Solis in signis borealibus est,

(1) Tabulae sunt in fol. 181,v. et seqq.

(2) Ascensionum rectorum initium in primo puncto Capricorni auctor ponit; cfr. cap. V, pag. 14.

(3) Si circulus declinationis eclipticam et aequatorem secat, gradus eclipticae ab aequinoctio ad circulum appellantur *gradus aequalitatis* respectu arcus aequinoctialis inter initium Arietis et circulum declinationis, scilicet respectu ascensionis rectae. Vide al-Ġaghminī, p. 238; Aboul Hhassan, cap. XXXII, p. 218. In Tabulis Alphonsinis vocantur *gradus aequales*.

In margine fontis: p. 41. / p. 42.

adde 90 gradibus; si in signis australibus, de 90° deme; exhibit arcus semidiurnus, scilicet pars circuli aequinoctialis ab ortu ad culminationem Solis tempore meridiano. Eius duplum est arcus diurnus.

Si numerum horarum aequinoctialium diei vel noctis scire vis, arcum diurnum vel arcum nocturnum per 15 divide; exhibunt horae arcus delecti. Quibus de 24 detractis, remanent horae alterius arcus.

Si tempora horarum temporalium diei vel noctis scire cupis, quae semper 12 sunt et horae obliquae etiam appellantur, arcum diurnum vel nocturnum per 12 divide; exeunt tempora horarum. Si tempora horaria alterius arcus de 30° demis, invenis alterius tempora horaria; nam haec 30 sunt tempora duarum horarum aequinoctialium, et quod e temporibus unius horae noctis vel diei deficit, alteri additur.

Si tempora horaria aliter scire cupis, accipe sextam partem residui diversitatis diei, quod iam in hoc capite memoravimus; si Sol vel gradus datus in hemisphaerio boreali est, 15° adde sextae parti illi; si in hemisphaerio australi, eam partem de 15° deme. Exhibunt tempora horaria diei.

Si per tabulam tempora horarum diei scire vis, in tabulam ascensionum climatis tuae urbis, in columnam numerorum singulorum intra cum gradu Solis vel eclipticae, et horarum tempora ei respondentia in tabula illius signi in quo datus gradus habetur, sume; haec sunt tempora horaria diei. — Si tempora horaria noctis cupis, tempora quae nadir gradus Solis respondent in tabula eodem modo sume, et habebis tempora horaria noctis. — Alia etiam ab aliis deprehendi possunt, nam alia e 30° detracta, alia efficiunt.

Si a temporibus horariis arcum diurnum aut nocturnum discere vis, tempora illius quem vis in 6 (1) multiplica; habebis arcum semidiurnum aut seminocturnum, iuxta id quod supputaveris. Arcum inventum duplicans, arcum totum diei aut noctis habebis. Si gradus (2) temporum in 12 multiplicas, exit arcus diurnus aut nocturnus gradus dati.

Si horas aequinoctiales in temporales convertere vis, horas aequinoctiales in 15 multiplica et per tempora horaria diei aut noctis divide; exhibunt horae temporales diei vel noctis, prout fuerint illae aequinoctiales diurnae aut nocturnae. Si vis horas temporales in aequinoctiales convertere, horas diurnas in tempora horaria diei, nocturnas in tempora horaria noctis multiplica; productum per 15 divide; provenient horae aequinoctiales una cum fractionibus, si, Deo volente, fractiones remanserint.

CAPUT XIV.

De cognoscenda per observationes latitudine locorum terrestrium

Dicit [auctor]: Si cuiuslibet loci latitudinem, quae idem est ac eius longinquitas ab aequatore vel etiam altitudo poli borealis eo loco, scire vis, altitudinem meridianam Solis, idest eo tempore quo Sol per lineam meridianam transit, quadrante vel cognitione umbrae inveni, et declinationem gradus Solis eodem tempore deprehende, quam, si borealis est, de altitudine demes, at si australis altitudini addes; exhibit altitudo initii Arietis vel initii Librae eo loco. Eam de

(1) Plato: 60.

(2) Parva Arabicarum litterarum mutatione,

pro اجرا Plato legit احد « unum ». Ambae lectiones bonae sunt.

In margine fontis: p. 43. / p. 44.

90° deme, et habebis latitudinem loci (a). — Latitudo loci quae e tabula latitudinum urbium (1) deprehenditur, veritati tantum est propinqua, nec ita certa ut latitudo observationibus cognita (2).

CAPUT XV.

De cognoscenda altitudine meridiana Solis quacumque die.

Dicit [auctor]: Si qualibet die altitudinem meridianam Solis cognoscere vis, declinationem gradus Solis, cum borealis sit, de latitudine loci deme, aut, si australis, latitudini adde; quod exibat de 90° detrahe, et residuum erit altitudo Solis tempore meridiano. Si autem declinatio maior est latitudine loci, Solem a septentrionibus zenith loci esse scias; qua re declinationem deme de latitudine 90 gradibus aucta; habebis altitudinem super horizontem borealem. Aliter etiam altitudinem meridianam Solis cognoscere potes. Latitudinem loci de 90° deme ut altitudinem initii Arietis habeas; postea declinationem, si borealis est, altitudini illi adde, vel, si australis, de ea deme; exibat altitudo meridiana Solis. Quae, si 90° superaverit de 180° dematur; residuum erit altitudo super horizontem borealem (a).

CAPUT XVI.

De cognoscendis horis diei transactis per observationem Solis,
et de inveniendo ascendente.

Dicit [auctor]: Si dimetiendo Sole horas praeteritas diei scire cupis, Solis altitudinem meridianam et arcum semidiurnum ea die cognosce; sinum versum huius arcus, ut in capite de chordis [cap. III] explicavimus, inveni; denique vel quadrante vel umbra altitudinem Solis metire. Sinum altitudinis Solis eo tempore in sinum versum arcus semidiurni multiplica, et quod exierit per sinum altitudinis meridianae divide: quod ex divisione prodibit, a sinu verso arcus semidiurni deme; residui autem arcum versum, iuxta ea quae de sinibus versis arcuandis [cap. III] diximus, inveni. Si observatio horis antemeridianis facta est, hunc arcum versum de arcu semidiurno deme; si horis pomeridianis, arcui semidiurno adde; exibat arcus revolutionis sphaerae ab ortu Solis ad tempus observationis (a). Quem si per tempora horaria diei, a gradu Solis cognoscenda, diviseris, habebis horas temporales diei praeteritas; si vero per 15° diviseris, habebis horas aequinoctiales.

Si ascendens per id quod sphaerae [ab initio diei] revolutum est scire vis, arcum revolutionis adde temporibus ascensionum quae gradui Solis in eo climate respondent; ex hac summa, eo modo quem in anteriore libri parte [cap. XIII] docuimus, ascendens cognosces.

Si vis (3) potes arcum versum [supra] inventum, scilicet distantiam Solis a linea medii Caeli, per tempora horaria diei dividere; quod exibat, de sex horis deme, si observatio ante meridiem fuerit, vel sex horis adde, si post meridiem; exhibunt horae temporales transactae, quas in horas aequinoctiales convertere poteris.

(1) Vide tabulas in fol. 172,v.–175,v.

(2) Plato addit: « Est iterum alius modus id
« addiscendi per stellas scilicet fixas, quod veritati

« fere appropinquat, si Deus voluerit ». Sed forte
est interpolatio.

(3) Scilicet horas temporales cognoscere.

In margine fontis: p. 45.